¿Dónde restaurar suelos en las partes altas de las cuencas de Monterrey para favorecer la infiltración, y cuánta agua gana el abasto?

Reto 1 · Infiltración, planteado por Pronatura Noreste en el Grok Monterrey Build Day

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández[1,*], B.Sc. David Martin Oliva Zavala[1] y Zaddkiel de Jesus Martinez Alor[1]

[1]Monterrey, Nuevo León, México
[*]Autor de correspondencia: pablo@urora.mx

Monterrey, Nuevo León, México

15 de octubre de 2026

Fuentes: NASA NASADEM y SMAP · Copernicus Sentinel-2 · ESA WorldCover · OpenLandMap · MODIS MCD64A1 · CHIRPS · WWF HydroSHEDS · JRC Global Surface Water · procesados en Google Earth Engine

Resumen

En el momento más crítico de la crisis hídrica de 2022, las presas Cerro Prieto y La Boca descendieron a menos de 5 % de su capacidad y el abasto disponible para la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) se estimó entre 13,000 y 13,500 L/s, frente a un consumo regular de 16,500 L/s. Pronatura Noreste planteó la pregunta: *¿dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?* Este trabajo responde catorce preguntas de investigación con datos satelitales abiertos procesados en Google Earth Engine. Se delimitan las cuencas que abastecen a la ZMM con HydroBASINS, se construye un índice de prioridad de siete criterios y se mide su robustez con 40 ponderaciones aleatorias. La elección de sitios se formula como un problema de optimización lineal con restricción de presupuesto que maximiza el agua retenida que llega a cada fuente de abasto, y la ubicación de las barreras como un problema de *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) sobre la red de drenaje D8, en el que todo el escurrimiento de la ladera sale de la red y, entre todos los flujos máximos (*maximum flow*), se selecciona el de menor costo, es decir, el que retiene más agua en las barreras sin exceder su capacidad de almacenamiento e infiltración. En laderas de 8° o más hay 79,542 ha de prioridad alta, 83 % de ellas en cuencas que drenan directo a una fuente de abasto y 71 % robustas. La restauración de 3,000 ha seleccionadas por la optimización retendría del orden de 45 L/s de agua bruta (intervalo de 90 % por Monte Carlo de 26 a 68 L/s), equivalentes a 1.0 día de abasto de la ZMM al año; con la lluvia de los doce meses previos a la crisis de 2022 se mantendrían 41 L/s y 82 % de los mismos sitios. A escala de programa, 30,000 ha retendrían 361 L/s brutos en un año como el previo a la crisis (12 % del déficit estimado de 2022), y aun la totalidad de las 192,040 ha elegibles cubriría sólo 52 % de dicho déficit. Estas cifras son agua retenida bruta. Un análisis probabilístico de su destino, que descuenta la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, indica que la ganancia neta es positiva con probabilidad de 67 % en el acuífero Campo Buenos Aires, pero que en las cuencas de las presas la retención probablemente reduce el volumen que llega al embalse; seleccionando sólo laderas de la cuenca del río Santa Catarina, 30,000 ha aportarían una ganancia neta esperada del orden de 26 L/s. En las cuencas de las presas, las obras evitarían la llegada de sedimento (unos 24.0 hm^3 en 50 años con 30,000 ha en Cerro Prieto), pero reducirían el agua que les llega en unos 4.0 hm^3 por año. Cada obra se acompaña únicamente con especies nativas del tipo de vegetación de su ladera, según la carta del INEGI e inventarios publicados en Nuevo León. En tormentas grandes, la retención está limitada por la capacidad de almacenamiento de las barreras más que por su posición: retienen 27 a 31 % del escurrimiento de una tormenta de 5 mm y sólo 3.4 a 4.2 % del de una de 40 mm. El trazo guiado por MCMF retiene hasta 2.6 % más que un trazo *greedy* por área cuando la capacidad no se satura.

Palabras clave: infiltración, restauración de suelos, cuencas de abasto, *minimum-cost maximum-flow*, programación lineal, recarga, vegetación nativa, dualidad, Monte Carlo, Gumbel, frontera de Pareto, Google Earth Engine, Monterrey.

Resumen ejecutivo

- **Dónde.** Hay 79,542 ha de prioridad alta en laderas de 8° o más de la Sierra Madre Oriental, 74,379 ha de ellas entre 8° y 35°, aptas para obras; 71 % no depende de los pesos de los criterios. Para el abasto, el lugar es la **cuenca del río Santa Catarina**, que recarga los pozos y galerías de SADM.
- **Cuánta agua.** 3,000 ha retienen unos 45 L/s de agua bruta y 30,000 ha unos 401 L/s. Pero el agua retenida no se desvía: se infiltra y sigue su curso. Descontando la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, la ganancia neta esperada con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina es de unos 26 L/s, con probabilidad de ser positiva de 67 %.
- **Calibración.** Contra el escurrimiento natural oficial de Cerro Prieto, el modelo sobrestima el escurrimiento; calibrado, el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %, sin cambiar la probabilidad de ganancia neta positiva.
- **Frente a 2022.** En lo más crítico de la crisis faltaron de 3,000 a 3,500 L/s. La restauración no habría evitado la crisis: aun en términos brutos, 30,000 ha cubrirían 12 % del déficit.
- **En las presas.** Retener escurrimiento en las laderas de La Boca y Cerro Prieto probablemente reduce el agua que les llega. Las obras evitan azolve (24.0 hm^3 en 50 años con 30,000 ha), pero menos de lo que restan en agua (4.0 hm^3 por año).
- **Costo.** Con costos supuestos de 25,000 a 50,000 pesos por hectárea (el tope del subsidio de CONAFOR, no un costo medido), cada L/s neto cuesta unos 43 millones de pesos, más de diez veces el costo de capital por L/s de El Cuchillo II. Como fuente de agua la restauración es cara; su valor está en el suelo, la vida útil de los embalses, las avenidas y la biodiversidad.
- **Cómo construir.** En tormentas grandes manda la capacidad de las obras, no su posición; MCMF mejora el trazo en tormentas pequeñas. Cada obra se acompaña sólo con especies nativas de su tipo de vegetación según el INEGI, de procedencia local y a densidad moderada.
- **Permisos.** Casi toda la superficie seleccionada en la cuenca del río Santa Catarina (2,933 de 3,000 ha) está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey: las obras requieren autorización de la CONANP.
- **Sitios y cálculo.** Los ocho sitios sugeridos se eligieron por ganancia neta: todos están en la cuenca del río Santa Catarina y siete dentro del Parque Nacional. El agua retenida se calcula con un flujo máximo (algoritmo de Dinic), equivalente al flujo de costo mínimo y unas 12.9 veces más rápido.
- **Cuándo escalar.** Empezar con un piloto en los ocho sitios y escalar sólo si la evapotranspiración medida del agua infiltrada queda por debajo del umbral de la sección 8 y el intervalo de la ganancia neta queda por encima de cero.
- **Evapotranspiración.** Un balance diario del suelo indica que sólo 7 % del agua concentrada detrás de las barreras se evapotranspira, mucho menos que la lluvia ordinaria (77 a 113 % según el producto satelital). Si se confirma en campo, la ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina sería de unos 156 L/s con 30,000 ha y casi seguramente positiva; el análisis base es conservador.
- **Limitación principal.** No se sabe a dónde va el agua infiltrada: la evapotranspiración y, sobre todo si el karst desvía agua por fallas, la ruta subterránea hacia el acuífero son lo que más determina la ganancia neta. La ruta subterránea es la más difícil de medir (trazadores).

- **Supuestos frágiles.** La ganancia neta es condicional a supuestos no calibrados: si el karst desvía parte del agua infiltrada, su probabilidad baja a 48 %, y sin limpieza del sedimento las barreras pierden la mayor parte de su almacenamiento en meses o pocos años.
- **Qué medir primero.** La evapotranspiración del agua infiltrada en la cuenca del río Santa Catarina y la fracción del escurrimiento que ya llega a Cerro Prieto: son los parámetros que más cambian la ganancia neta.

Indicador	3,000 ha	30,000 ha
Agua bruta retenida (L/s)	45	401
Ganancia neta esperada, selección en la cuenca del río Santa Catarina (L/s)	3.0	26
Azolve evitado en presas, selección por suelo (hm^3 en 50 años)	3.7	24.0
Costo supuesto (millones de pesos)	75 a 150	750 a 1,500

Índice

Resumen ejecutivo iii

1. Introducción 1

2. Preguntas de investigación 2

3. Marco teórico 2

3.1. Infiltración, escurrimiento y obras de conservación . . . 2
3.2. Rutas de flujo sobre un modelo digital de elevación . . . 3
3.3. Decisión multicriterio y robustez . . . 3
3.4. Asignación de presupuesto y flujos en redes . . . 3
3.5. Algoritmos de flujo máximo y de costo mínimo . . . 4
3.6. Destino del agua infiltrada y efectos aguas abajo . . . 4
3.7. Restauración con vegetación nativa . . . 5
3.8. Percepción remota . . . 5

4. Datos 6

5. Método 6

5.1. Área de análisis . . . 7
5.2. Índice de prioridad . . . 7
5.3. Robustez . . . 8
5.4. Ficha de obra . . . 9
5.5. Agua retenida por las barreras: capacidad y lluvia diaria . . . 9
5.6. Optimización de captación para las fuentes de abasto . . . 9
5.7. Ubicación de las barreras: *minimum-cost maximum-flow* . . . 10
5.8. Comparación de algoritmos para el oráculo de retención . . . 11
5.9. Contribución al sistema de abasto . . . 12
5.10. Análisis probabilístico del destino del agua retenida . . . 13
5.11. Selección de vegetación por tipo de vegetación . . . 14
5.12. Erosión y azolve de las presas . . . 14
5.13. Azolve de las barreras y vida útil . . . 15
5.14. Estimación de la evapotranspiración del agua infiltrada . . . 15
5.15. Costo por litro por segundo . . . 16

5.16. Calibración con el balance hídrico oficial . . . 16
5.17. Áreas naturales protegidas y clima futuro . . . 17

6. Resultados **17**
6.1. P1 · Localización de la prioridad . . . 17
6.2. P4 · Agua bruta retenida para las fuentes de abasto . . . 19
6.3. P5 · Resistencia a la sequía y frecuencia de las tormentas . . . 21
6.4. P6 · Ubicación de las barreras . . . 22
6.5. P8 · Contribución al sistema de abasto de la ZMM . . . 24
6.6. P9 · Destino del agua retenida y ganancia neta para el abasto . . . 25
6.7. Evapotranspiración del agua infiltrada . . . 27
6.8. P10 · Vegetación para acompañar las obras . . . 28
6.9. P11 · Azolve evitado en las presas . . . 30
6.10. Vida útil de las barreras sin mantenimiento . . . 30
6.11. P12 · Costo frente a otras fuentes . . . 31
6.12. Calibración con el balance hídrico oficial . . . 31
6.13. P13 · Áreas protegidas y clima futuro . . . 32
6.14. P14 · Algoritmos para calcular la retención . . . 33
6.15. Contraste con el balance del acuífero Campo Buenos Aires . . . 34
6.16. Sitios sugeridos . . . 35

7. Conclusiones **35**

8. Condiciones para escalar el programa **37**

9. Limitaciones **38**

Referencias **40**

A. Métodos complementarios **44**
A.1. Notación . . . 44
A.2. Simulación de tormenta . . . 46
A.3. Incertidumbre de los parámetros . . . 46
A.4. Dualidad y precios sombra . . . 47
A.5. Periodos de retorno de la lluvia . . . 47
A.6. Frontera entre agua y equidad . . . 47

B. Resultados complementarios **48**

B.1. P2 · Características de los sitios prioritarios 48

B.2. P3 · Robustez de la prioridad 49

B.3. Incertidumbre, dualidad y equidad (complemento de P4) 50

B.4. Frecuencia de las tormentas (complemento de P5) 52

B.5. Precios sombra del almacenamiento (complemento de P6) 52

B.6. P7 · Efecto durante una tormenta 53

C. Propuesta de validación en campo **54**

Disponibilidad de datos y código **55**

Equipo **55**

1 Introducción

La crisis hídrica de 2022 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ZMM. En junio y julio de ese año, Cerro Prieto y La Boca descendieron a menos de 5 % de su capacidad y el abasto disponible se estimó entre 13,000 L/s (Martínez Chacón, 2022) [42] y 13,500 L/s (González Garza, 2023) [25], frente a un consumo regular de 16,500 L/s, con cortes y tandeos en buena parte de la ciudad. Estas cifras corresponden al momento más crítico y no a un promedio anual. La recuperación posterior de las presas no elimina la vulnerabilidad ante sequías prolongadas. Parte de la respuesta se encuentra aguas arriba: los suelos degradados de las laderas de la Sierra Madre Oriental favorecen el escurrimiento en lugar de la infiltración, lo que reduce la recarga de los acuíferos y acelera el azolve de las presas.

Pronatura Noreste planteó el reto en el Grok Monterrey Build Day a partir de dos propuestas: un índice de prioridad y una cartera de obras (barreras de piedra o de material vegetal muerto, según el sitio). Este informe describe una herramienta abierta y auditable que atiende ambas propuestas y las extiende a dos preguntas cuantitativas: cuánta agua adicional llegaría a las fuentes de abasto y en qué ubicación precisa conviene construir las obras. La aplicación no utiliza modelos de lenguaje; cada recomendación se acompaña de las reglas y los datos que la sustentan.

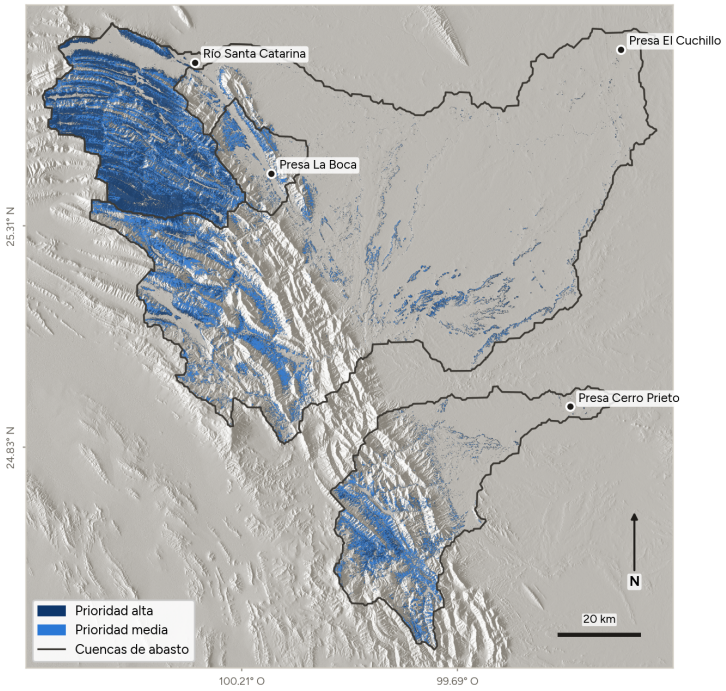


Figura 1: Cuencas de abasto y prioridad de restauración
Cuencas de La Boca, Cerro Prieto, río Santa Catarina (aguas arriba de Monterrey) y El Cuchillo, con la prioridad alta y media en laderas de 8° o más sobre el relieve sombreado. Fuente: elaboración propia con los datos del cuadro 2.

2 Preguntas de investigación

Cuadro 1: Preguntas de investigación

	Pregunta	Figuras y cuadros
P1	¿Dónde están las laderas cuya restauración más favorece la infiltración para el abasto de la ZMM?	1, 2
P2	¿Qué características distinguen a los sitios prioritarios?	14
P3	¿Qué tan robusta es la prioridad ante el desacuerdo sobre los pesos de los criterios?	15
P4	¿Cuánta agua adicional llegaría a las fuentes de abasto y dónde conviene restaurar cada hectárea?	3, 4, 5, 16, 17, 18, cuadro 6
P5	¿Resiste esa selección una sequía como la que precedió a la crisis de 2022, y qué tan frecuentes son las tormentas que la ponen a prueba?	4, 19
P6	¿Dónde colocar las barreras dentro de un sitio, y qué importa más: su posición o su capacidad?	6, 7, 8, 17
P7	¿Qué efecto tienen las barreras durante una tormenta?	20, 21
P8	¿Cuánto aumentaría el abasto de la ZMM a escala de programa y qué fracción del déficit de 2022 habría cubierto?	figura 9, cuadro 7
P9	¿A dónde va el agua retenida y cuánta aumenta realmente el abasto de cada fuente?	figuras 10 y 11, cuadro 8
P10	¿Qué vegetación nativa debe acompañar a cada tipo de obra según el tipo de vegetación de la ladera?	cuadros 11 y 12
P11	¿Cuánto azolve evitan las obras en las presas, y compensa la reducción del agua que les llega?	cuadro 13
P12	¿Cuánto cuesta cada L/s que aporta la restauración, frente a otras fuentes?	cuadro 15
P13	¿Cuántos sitios están en áreas protegidas, y cómo cambia el riesgo de sequía con el clima proyectado?	cuadros 17 y 18
P14	¿Qué algoritmo conviene para calcular el agua que retiene un conjunto de barreras?	figuras 12 y 13, cuadro 19

3 Marco teórico

3.1 Infiltración, escurrimiento y obras de conservación

La lluvia que llega a una ladera se reparte entre infiltración, almacenamiento superficial y escurrimiento. Cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo se produce escurrimiento superficial *hortoniano* (Horton, 1933) [28]; esa capacidad cae cuando el suelo pierde cobertura vegetal, se compacta o se quema, porque disminuyen la porosidad superficial y la rugosidad que frenan el agua. En hidrología aplicada, la fracción de la lluvia que escurre se resume con un coeficiente de escurrimiento C (método racional) o con números de curva que dependen del suelo y la cobertura (Chow et al., 1988) [11], (USDA-SCS, 1986) [60]; ambos crecen con la pendiente y con el suelo desnudo.

Las obras de conservación de suelo y agua (barreras de piedra acomodada o de material vegetal muerto en curvas de nivel, zanjas-bordo y presas de piedra en cárcavas) cortan la longitud de la ladera, frenan el escurrimiento y lo retienen el tiempo suficiente para que infiltre (CONAFOR, 2023) [12]. Su efecto tiene dos límites: sólo actúan sobre el agua que las cruza, lo que depende de su posición respecto de las rutas de flujo, y sólo retienen lo que cabe en el encharcamiento que forman, lo que

depende de su capacidad. En este trabajo se cuantifican ambos límites.

3.2 Rutas de flujo sobre un modelo digital de elevación

El modelo D8 asigna a cada celda del DEM un único receptor, la vecina de máxima pendiente descendente, de modo que las celdas y sus receptores forman un bosque dirigido acíclico cuyas raíces son las salidas (O'Callaghan y Mark, 1984) [47]. La acumulación de flujo (*flow accumulation*) de una celda es el número de celdas que drenan a través de ella; donde supera un umbral se forman cauces y cárcavas. Antes de trazar rutas se rellenan las depresiones espurias del DEM con el algoritmo *priority-flood* (Barnes et al., 2014) [7]. A escala regional, HydroBASINS organiza las cuencas en un grafo jerárquico con el mismo principio: cada subcuenca apunta a la que recibe su agua (Lehner y Grill, 2013) [37].

3.3 Decisión multicriterio y robustez

Priorizar territorio combinando capas es un problema de decisión multicriterio espacial; la combinación lineal ponderada (*weighted linear combination*) de criterios normalizados es el método más usado (Malczewski, 2006) [41]. Su principal limitación es la dependencia de los pesos, que reflejan juicios de experto. Un procedimiento estándar para evaluarla consiste en muestrear pesos aleatorios sobre el símplex y examinar la estabilidad de la clasificación resultante (Butler et al., 1997) [10].

3.4 Asignación de presupuesto y flujos en redes

La asignación de un presupuesto entre alternativas es un problema de optimización con restricción de recurso: se maximiza el valor total de las alternativas seleccionadas sujeto a que su costo agregado no exceda el presupuesto. Cuando las alternativas admiten selección parcial, el problema es un programa lineal cuya solución óptima se obtiene ordenando las alternativas por valor por unidad de recurso y asignando el presupuesto en ese orden (Dantzig, 1957) [17].

Un problema de flujo en redes busca enviar flujo de un nodo fuente s a un nodo sumidero t sobre un grafo dirigido (V, E) en el que cada arco $e \in E$ tiene una capacidad u_e y un costo c_e por unidad de flujo. El *maximum flow* es el mayor valor de flujo que puede enviarse de s a t respetando las capacidades (Ford y Fulkerson, 1956) [22]; el *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) es, entre todos los flujos de valor máximo, el de menor costo total (Ahuja et al., 1993) [2]. Es un programa lineal con matriz de restricciones totalmente unimodular, por lo que tiene solución entera cuando las capacidades son enteras, y se resuelve en tiempo polinomial con *successive shortest paths* o con *network simplex*. Su dual asigna a cada nodo v un potencial η_v; un arco $e = (u, v)$ con costo reducido $c_e + \eta_u - \eta_v < 0$ está saturado en el óptimo, lo que permite identificar qué capacidades limitan la solución.

Cuando además hay que decidir qué arcos *construir*, con un costo fijo por arco, el problema es de flujo con costo fijo (*fixed-charge network flow*) y es *NP-hard*; una heurística conocida, *dynamic slope scaling*, linealiza el costo fijo en cada iteración (Kim y Pardalos, 1999) [35]. Una función de conjuntos F es monótona si agregar elementos no la reduce, y submodular si la ganancia de agregar un elemento no aumenta conforme crece el conjunto (rendimientos decrecientes). Para maximizar una función monótona y submodular, el algoritmo *greedy* garantiza al menos una fracción $1 - 1/e \approx 0.63$ del óptimo con restricción de cardinalidad (Nemhauser et al., 1978) [46], y una variante con enumeración parcial ofrece una garantía constante con restricción de presupuesto (Khuller et al., 1999) [34].

La evaluación perezosa (*lazy evaluation*) de *lazy greedy*, también llamada CELF, evita recalcular las ganancias de los elementos que, por submodularidad, no pueden superar al mejor candidato actual (Leskovec et al., 2007) [38].

3.5 Algoritmos de flujo máximo y de costo mínimo

El *maximum flow* puede resolverse con caminos de aumento: el método de Ford y Fulkerson envía flujo por un camino de la fuente al sumidero con capacidad residual positiva hasta que no queda ninguno, y el teorema de flujo máximo y corte mínimo garantiza que entonces el flujo es máximo (Ford y Fulkerson, 1956) [22]. Si cada camino de aumento es el más corto en número de arcos, el algoritmo de Edmonds y Karp termina en $O(|V|\,|E|^2)$ operaciones (Edmonds y Karp, 1972) [19]. El algoritmo de Dinic agrupa los caminos más cortos: en cada fase construye, con una búsqueda en amplitud (*breadth-first search*), el grafo de niveles, en el que sólo se conservan los arcos que avanzan un nivel, y satura todos sus caminos con un flujo de bloqueo (*blocking flow*) mediante búsquedas en profundidad; como la distancia de la fuente al sumidero crece en cada fase, el número de fases es a lo más $|V|$ y el costo total es $O(|V|^2|E|)$ (Dinic, 1970) [18].

El *minimum-cost maximum-flow* se resuelve con *successive shortest paths* o con *network simplex*, la especialización del método símplex a redes, en la que cada base es un árbol generador y cada pivote intercambia un arco del árbol por uno de costo reducido negativo; existe una variante de pivoteo con tiempo polinomial (Orlin, 1997) [48], (Ahuja et al., 1993) [2]. Cuando los costos son triviales, un *minimum-cost maximum-flow* puede reducirse a un *maximum flow*, lo que permite usar algoritmos más simples.

En un grafo dirigido acíclico, como la red D8, un orden topológico (*topological sort*) lista cada nodo antes que todos los nodos a los que apunta; el algoritmo de Kahn lo obtiene en tiempo lineal retirando sucesivamente los nodos sin arcos de entrada (Kahn, 1962) [33]. Recorrer la red en ese orden permite acumular el escurrimiento de las laderas hacia las salidas en una sola pasada. Sobre ese recorrido se define el *topological greedy fill*: cada nodo con capacidad, en este caso una barrera, toma del flujo que le llega todo lo que cabe, en el orden en que llega. Es una regla voraz que decide localmente y en una sola pasada, por lo que su costo es lineal, pero, a diferencia de los algoritmos de flujo máximo, no revisa sus decisiones: no puede ceder a otro nodo capacidad ya ocupada, y por eso no garantiza el óptimo cuando un nodo recibe flujo de varios orígenes.

3.6 Destino del agua infiltrada y efectos aguas abajo

El agua que retiene una obra no desaparece ni se desvía a otra cuenca: se infiltra y continúa su recorrido por el subsuelo. Una parte regresa a la atmósfera por evapotranspiración, otra percola hasta el acuífero y otra alimenta el flujo base de los cauces semanas o meses después. En regiones semiáridas, la recarga difusa a partir de la lluvia es de apenas 0.1 a 5 % de la precipitación de largo plazo, mientras que la recarga concentrada, bajo cauces efímeros o depresiones donde el agua se encharca, alcanza tasas mucho mayores (Scanlon et al., 2006) [53]. Por ello, encharcar el escurrimiento detrás de una barrera puede aumentar la recarga, pero no toda el agua infiltrada llega a una fuente de abasto.

El balance relevante para el abasto es la diferencia entre el agua que la obra hace llegar a la fuente y la que habría llegado sin ella. En los cauces efímeros, parte del escurrimiento se pierde por infiltración en el lecho (pérdidas por transmisión, *transmission losses*) antes de llegar aguas abajo (Shanafield y Cook, 2014) [56], pero otra parte sí llega a las presas. Retener ese escurrimiento en la ladera puede

reducir el volumen que entra a un embalse: en cuencas semiáridas de la India, la captación de agua de lluvia aguas arriba redujo el agua disponible para los sistemas de riego de aguas abajo (Bouma et al., 2011) [9], (Glendenning et al., 2012) [24]. La vegetación también interviene: los experimentos en cuencas muestran que aumentar la cobertura forestal reduce el rendimiento hídrico por mayor evapotranspiración (Bosch y Hewlett, 1982) [8], aunque en el trópico estacionalmente seco una cobertura arbórea intermedia puede maximizar la recarga, porque mejora la infiltración sin elevar en exceso la transpiración (Ilstedt et al., 2016) [29].

En la Sierra Madre Oriental el agua subterránea circula por calizas plegadas y fracturadas. En los acuíferos kársticos, el agua infiltrada se concentra en fracturas y conductos de disolución y puede viajar rápidamente a lo largo de fallas regionales, de modo que la divisoria de aguas superficial no coincide necesariamente con la subterránea (Ford y Williams, 2007) [21]. En la cuenca del río Santa Catarina, la recarga del acuífero Campo Buenos Aires ocurre en los afloramientos de calizas de las formaciones Cupido y Aurora, que más abajo quedan confinadas (CONAGUA, s. f.a) [15]; parte del agua infiltrada en las laderas puede, por tanto, alimentar otras cuencas en lugar del acuífero explotado.

Las barreras retienen suelo además de agua: el sedimento que arrastra el escurrimiento se deposita en la franja encharcada y, con el tiempo, la rellena y forma una pequeña terraza (CONAFOR, 2023) [12]. Al rellenarse se pierde el almacenamiento superficial, aunque se conserva la infiltración a través de la franja.

3.7 Restauración con vegetación nativa

La restauración ecológica toma como referencia el ecosistema propio del sitio y emplea especies nativas de ese ecosistema, de procedencia local (SER, 2004) [57]. En México, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la reforestación con fines de conservación y restauración se realice preferentemente con especies nativas y excluye las especies exóticas invasoras (LGDFS, 2018) [39]; las especies en riesgo se rigen por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) [54]. En este trabajo se adopta un criterio más estricto, a petición del equipo: cada ladera se restaura únicamente con especies de su propio tipo de vegetación.

En la vertiente de la Sierra Madre Oriental que drena a la ZMM, el tipo de vegetación cambia con la altitud y con la humedad. El matorral submontano ocupa las partes medias y bajas de la sierra, de 450 a 800 m en Nuevo León; en el contiguo al área metropolitana de Monterrey dominan *Acacia amentacea* y *Zanthoxylum fagara* (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [3]. En los sitios más secos y de suelos calcáreos someros se desarrolla el matorral desértico rosetófilo, dominado por *Agave lecheguilla*, *Larrea tridentata* y *Leucophyllum frutescens* (Alanís-Rodríguez et al., 2015b) [4]. A mayor altitud se encuentran los bosques de encino y de pino-encino; en sitios de unos 1,600 m las especies representativas son *Pinus pseudostrobus*, *Quercus canbyi*, *Q. rysophylla*, *Q. laceyi*, *Juniperus flaccida* y *Arbutus xalapensis* (Jiménez Pérez et al., 2013) [32], (Ramírez-Lozano et al., 2013) [49]. En un bosque de pino-encino quemado en el Parque Ecológico Chipinque, las barreras de retención aumentaron hasta 25 % la profundidad del suelo, pero la plantación de *P. pseudostrobus* tuvo sólo 35 % de supervivencia a los diez años (Alanís-Rodríguez et al., 2015c) [5].

3.8 Percepción remota

El índice de vegetación de diferencia normalizada, $\mathrm{NDVI} = (\varrho_{\mathrm{NIR}} - \varrho_{\mathrm{rojo}})/(\varrho_{\mathrm{NIR}} + \varrho_{\mathrm{rojo}})$, donde ϱ_{NIR} y ϱ_{rojo} son las reflectancias en el infrarrojo cercano y en el rojo, mide el vigor de la cobertura vegetal (Rouse et al., 1974) [52]; en temporada seca separa mejor la vegetación perenne del suelo desnudo.

La precipitación diaria proviene de CHIRPS, que combina satélite infrarrojo y estaciones (Funk et al., 2015) [23], y todo el análisis se procesa en Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017) [26].

4 Datos

Todos los datos son abiertos y se procesan en Google Earth Engine; las capas se precalculan una vez a 30 m para que el mapa responda en menos de un segundo.

Cuadro 2: Datos utilizados

Dato	Fuente	Uso
Elevación, 30 m	NASA NASADEM	Pendiente, curvas de nivel, red D8
Imágenes, 10 m	Copernicus Sentinel-2 SR	NDVI de temporada seca (feb–may), 2024–2026
Cobertura del suelo	ESA WorldCover v200	Excluir zonas urbanas y agua
Textura, arena y arcilla	OpenLandMap (USDA)	Permeabilidad del suelo
Área quemada	MODIS MCD64A1 v6.1	Incendios 2019–2026
Precipitación diaria	CHIRPS	Lluvia media, tormentas diarias, sequía jul 2021–jun 2022
Humedad del suelo	NASA SMAP L4 v8	Humedad superficial en temporada seca
Cuencas	WWF HydroSHEDS / HydroBASINS nivel 12	Cuencas de abasto y conectividad
Agua superficial	JRC Global Surface Water 1.4	Ubicar las presas
Evapotranspiración	MODIS MOD16A2GF	Destino del agua retenida (2015 a 2024)
Uso del suelo y vegetación	INEGI serie VII, 1:250,000	Tipo de vegetación de referencia

5 Método

La notación completa se resume en el apéndice A.1. Los resultados de Monte Carlo se reportan como media e intervalo de 90 % (percentiles 5 y 95), porque la media es el valor esperado: se suma entre celdas, años y fuentes, y es la que corresponde a costos y decisiones. La mediana sólo se usa para describir distribuciones en cuadros y figuras y para los tiempos de cómputo, que tienen valores atípicos. La simulación de tormenta, la propagación de la incertidumbre por Monte Carlo, la dualidad, los periodos de retorno y la frontera entre agua y equidad se describen en el apéndice A.

5.1 Área de análisis

Las presas se ubicaron como los mayores cuerpos de agua permanente del JRC cerca de cada sitio (La Boca ≈ 3.8 km², Cerro Prieto ≈ 20 km², El Cuchillo ≈ 43 km²). Sea G_H el grafo dirigido de HydroBASINS nivel 12, cuyos nodos son subcuencas y que tiene un arco de cada subcuenca b a la subcuenca que recibe su agua, indicada en su atributo `NEXT_DOWN`. La cuenca de una fuente cuya subcuenca de salida es b_0 es el conjunto $U(b_0) = \{b : b \rightsquigarrow b_0\}$ de subcuencas desde las que existe un camino dirigido hasta b_0, y se obtiene con una búsqueda en profundidad (*depth-first search*) sobre el grafo con los arcos invertidos. El área de análisis es la unión de las cuencas de abasto (unos 10,500 km²).

Cuadro 3: Cuencas de abasto, conectividad hidrológica k y puntaje de conexión en el índice s_{con}

Cuenca	Área (km²)	Papel en el abasto	k	s_{con}
Presa La Boca	347	Presa de abasto directo	1.0	0.5
Presa Cerro Prieto (río Pablillo)	1,758	Presa de abasto directo	1.0	0.5
Río Santa Catarina aguas arriba de Monterrey	1,392	Recarga de pozos y galerías de SADM	1.0	1.0
Cuenca de El Cuchillo (incluye La Boca y el río Santa Catarina; k y s_{con} del resto)	8,744	Abasto mayor, pero lejano	0.6	0.3

La conectividad $k \in [0, 1]$ es la fracción del agua retenida en una cuenca que se supone llega a su fuente de abasto: 1 para las cuencas que drenan directamente a una presa o al acuífero explotado, y 0.6 para el resto de la cuenca de El Cuchillo, una fuente mayor pero lejana en la que parte del agua se pierde o se aprovecha antes de llegar a la presa. Este último valor es un supuesto explícito, que se varía de 0.4 a 0.8 en el análisis de incertidumbre (sección A.3). En el índice de prioridad, el criterio de conexión con el abasto no usa k sino un puntaje s_{con} basado en la ganancia neta esperada de cada fuente (sección 5.10): 1 en la cuenca del río Santa Catarina, cuya recarga es agua nueva para el abasto; 0.5 en La Boca y Cerro Prieto, donde la retención no añade volumen pero reduce el azolve y las avenidas, y 0.3 en el resto de El Cuchillo. k se sigue usando para los volúmenes de agua.

5.2 Índice de prioridad

Para cada pixel p de 30 m se calculan siete puntajes $s_c(p) \in [0, 1]$, uno por criterio c, mediante la función lineal acotada

$$\ell(x; a, b) = \min\left\{1, \max\left\{0, \frac{x - a}{b - a}\right\}\right\}, \tag{1}$$

que vale 0 por debajo de a, 1 por encima de b y crece linealmente entre ambos. Los puntajes son

$$\begin{aligned} s_{\text{pend}} &= \min\{\ell(\theta; 0, 8),\ \ell(45 - \theta; 0, 20)\}, & s_{\text{veg}} &= 1 - \ell(\text{NDVI}; 0.1, 0.7), \\ s_{\text{suelo}} &= \ell(\text{arena} - \text{arcilla}; 0, 12), & s_{\text{seco}} &= 1 - \ell(\text{SM}; 0.06, 0.15), \\ s_{\text{lluvia}} &= \ell(P; 350, 850), & s_{\text{fuego}} &\in \{0,\ 0.5,\ 1\}, \quad s_{\text{con}} \in \{0.3,\ 0.5,\ 1\}, \end{aligned} \tag{2}$$

donde $\theta = \arctan\|\nabla z\|$ es la pendiente en grados del terreno de elevación $z(x, y)$, calculada con diferencias finitas sobre el DEM (el puntaje es un trapecio: máximo entre 8° y 25° y nulo hacia 45°); NDVI es el índice de vegetación de temporada seca; arena y arcilla son sus porcentajes en la capa superficial del suelo; SM es la humedad volumétrica superficial del suelo (m³/m³) en temporada seca; P es la lluvia media anual (mm); s_{fuego} vale 1 si el pixel se quemó en los últimos 3 años, 0.5 si se quemó

antes, desde 2019, y 0 si no se quemó, y s_{con} es el puntaje de conexión de su cuenca (cuadro 3). El índice es la combinación convexa

$$I(p) = \sum_{c} \tilde{w}_c \, s_c(p), \qquad \tilde{w}_c = \frac{w_c}{\sum_{c'} w_{c'}}, \tag{3}$$

con los pesos w_c del cuadro 4, de modo que $I(p) \in [0, 1]$. Las clases son alta si $I > \tau_2 = 0.55$, media si $\tau_1 = 0.45 < I \leq \tau_2$ y baja en otro caso; τ_1 y τ_2 son aproximadamente la mediana y el percentil 80 del índice en laderas de más de 8° (0.43 y 0.53). Se excluyen zonas urbanas y cuerpos de agua. Las superficies que se reportan son integrales sobre el dominio Ω de laderas de 8° o más, con dA el elemento de área,

$$A_{\text{alta}} = \int_{\Omega} \mathbf{1}[I(\mathbf{x}) > \tau_2] \; dA \;\approx\; \sum_{p \in \Omega} \mathbf{1}[I(p) > \tau_2] \; a_p, \tag{4}$$

aproximadas por la suma sobre pixeles de área $a_p = 900$ m².

Cuadro 4: Criterios del índice de prioridad

Criterio	Qué captura	w_c
Vegetación degradada	NDVI bajo en temporada seca: mayor margen de mejora	0.25
Pendiente	Ladera que genera escurrimiento y es accesible a las obras	0.20
Conexión con abasto	Ganancia neta esperada de su fuente: río Santa Catarina 1, presas 0.5, resto de El Cuchillo 0.3 (cuadro 3)	0.20
Incendios	Quemado de 2019 a 2026: 1 si fue en los últimos 3 años, 0.5 si antes	0.10
Suelo seco	Humedad superficial baja en temporada seca	0.10
Lluvia	Mayor precipitación por captar	0.10
Suelo permeable	Arena menos arcilla (%); casi no varía en la zona	0.05

Interpretación de las clases. Un pixel obtiene prioridad alta cuando su suelo está degradado, genera escurrimiento, es accesible a las obras y su agua llegaría a una fuente de abasto. La prioridad alta agrupa a las mejores candidatas para la restauración (aproximadamente el 20 % superior de las laderas); la media, a las candidatas de segunda etapa, y la *alta y robusta*, a las que conservan la prioridad alta con casi cualquier ponderación (sección 5.3). El índice expresa un potencial relativo: no mide volúmenes de agua ni incorpora la tenencia de la tierra, el acceso o las restricciones de las áreas naturales protegidas.

5.3 Robustez

Los pesos constituyen una decisión de criterio experto. Para reducir la dependencia de ellos se generan $M = 40$ vectores de pesos $w^{(m)}$, $m = 1, \ldots, M$, con componentes $w_c^{(m)} \sim \text{Exp}(1)$ independientes (distribución exponencial de media 1), de modo que los pesos normalizados $\tilde{w}^{(m)}$ siguen una distribución de Dirichlet uniforme sobre el símplex (Butler et al., 1997) [10]. Sea $I^{(m)}(p)$ el índice calculado con los pesos $w^{(m)}$. La robustez de un pixel es la fracción de escenarios en que es prioridad alta:

$$R(p) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\left[I^{(m)}(p) > \tau_2\right] \in [0, 1]. \tag{5}$$

Un pixel es *alto y robusto* si es alto con los pesos del cuadro 4 y $R(p) \geq 0.5$.

5.4 Ficha de obra

En cada sitio se muestrean las métricas en un radio de 250 m y se aplican reglas explícitas: las zonas urbanas, los cuerpos de agua y el terreno plano de baja prioridad quedan fuera de alcance; con pendiente mayor a 35° se recomienda exclusión y regeneración natural; en áreas quemadas recientemente, barreras de material vegetal muerto con el material quemado; con pendiente de 8° o más y suelo grueso, barreras de piedra acomodada; con pendiente suave y poca cobertura, zanja-bordo y reforestación; en laderas con cobertura media (NDVI de 0.35 a 0.55), barreras de material vegetal muerto en curvas de nivel, y con cobertura densa, conservación. La separación horizontal entre barreras consecutivas es $\Delta x = \Delta z / \tan\theta$, donde $\Delta z = 1$ m es el intervalo vertical entre ellas y θ la pendiente media del sitio.

5.5 Agua retenida por las barreras: capacidad y lluvia diaria

Una barrera en curva de nivel encharca una franja de unos 3 m de ancho y 0.3 m de profundidad (0.9 m³ por metro) e infiltra a través de ella durante el evento (30 mm/h durante 6 h, es decir, 0.54 m³ por metro). Su capacidad por evento es, por lo tanto, $u_j = \kappa L_j$, con L_j su longitud en metros y $\kappa = 1.44$ m³/m la capacidad por metro. Para una tormenta de P mm, el modelo MCMF de la sección 5.7 da la fracción del escurrimiento que retienen 1,500 m de barreras en una ventana de 1.2 km, $\varphi(P) \in [0,1]$, que es de aproximadamente 29 % para 5 mm, 15 % para 10 mm, 7.5 % para 20 mm y 3.8 % para 40 mm. Si f_P es la función de densidad de la lluvia diaria de un sitio, la fracción del escurrimiento anual que retienen las barreras es el promedio de φ ponderado por el volumen de cada tormenta,

$$\rho = \frac{\displaystyle\int_0^\infty \varphi(P)\, P\, f_P(P)\, dP}{\displaystyle\int_0^\infty P\, f_P(P)\, dP} \;\approx\; \frac{\sum_d \varphi(P_d)\, P_d}{\sum_d P_d}, \tag{6}$$

estimada con la lluvia observada P_d en cada día d de 2019 a 2026 (CHIRPS). Se obtiene ρ igual a 16 %, 13 % y 8 % para 420, 640 y 1,190 mm de lluvia media anual, respectivamente, valores que se interpolan linealmente para obtener $\rho(P_i)$ en cada celda: en los sitios más lluviosos, una mayor proporción de la precipitación ocurre en tormentas grandes que desbordan las barreras.

5.6 Optimización de captación para las fuentes de abasto

El territorio se divide en celdas i de 1 km con área elegible A_i (ha) en laderas de 8° a 35°, sin zona urbana, agua ni cobertura densa. El agua retenida que llegaría al abasto por año si se restaura toda la celda y toda el agua retenida llega a la fuente es

$$v_i = 10\, P_i\, C_i\, A_i\, \rho(P_i)\, k_i, \qquad C_i = 0.05 + 0.35\, \frac{\min\{\theta_i, 35°\}}{35°} + 0.35\, \big(1 - \ell(\mathrm{NDVI}_i; 0.1, 0.7)\big), \tag{7}$$

en m³/año, donde P_i es la lluvia media anual de la celda (mm), el factor 10 convierte mm sobre ha en m³, θ_i y NDVI_i son la pendiente y el NDVI medios de su área elegible, k_i es la conectividad de su cuenca y $C_i \in [0.05, 0.75]$ es un coeficiente de escurrimiento que crece con la pendiente y el suelo desnudo. En adelante, este volumen se denomina *agua bruta*: es una cota superior del aporte al abasto, porque supone que toda el agua retenida llega a la fuente. La sección 5.10 relaja ese supuesto y estima la *ganancia neta*. Dado un presupuesto de H hectáreas, se resuelve el problema de

optimización lineal

$$W^{*}(H) = \max_{x} \sum_{i} v_i\, x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i} A_i\, x_i \le H, \qquad 0 \le x_i \le 1, \tag{8}$$

donde x_i es la fracción restaurada de la celda i y s.a. significa *sujeto a*. Al tratarse de un programa lineal con una sola restricción de recurso y variables acotadas, la solución óptima se obtiene ordenando las celdas por rendimiento por hectárea v_i/A_i y asignando el presupuesto en ese orden (Dantzig, 1957) [17]. En el modo *repartir entre fuentes* se resuelve un problema por cada fuente g del conjunto $\mathcal{G}$ de las cuatro fuentes, con presupuesto $H/4$. El volumen se expresa en L/s, dividiendo los m³/año entre los $31{,}536{,}000$ s de un año y multiplicando por 1,000, y en días de abasto de la ZMM, dividiendo el volumen diario entre el de un consumo regular de 16,500 L/s. La *prueba de sequía* sustituye P_i por la lluvia acumulada de julio de 2021 a junio de 2022, evalúa la misma selección y mide qué proporción de ella se conserva al reoptimizar.

5.7 Ubicación de las barreras: *minimum-cost maximum-flow*

Red de drenaje. En una ventana de 1.2 km alrededor del sitio (más un margen para el escurrimiento que llega desde ladera arriba) se descarga el DEM de 30 m en UTM 14N, se rellenan depresiones con *priority-flood* (Barnes et al., 2014) [7] y se asigna a cada celda i un receptor $\nu(i)$, la vecina de máxima pendiente descendente entre sus ocho vecinas (D8, O'Callaghan y Mark (1984) [47]). Las curvas de nivel, cada Δz de 2 a 5 m según la pendiente, se cortan en segmentos candidatos j de unos 45 m; Γ_j es el conjunto de celdas que cruza el segmento j. Donde una curva cruza flujo concentrado (5 ha o más aguas arriba) se propone una presa de piedra en cárcava.

Red de flujo. Para una tormenta de diseño de P mm, cada celda produce un escurrimiento $r_i = P\, C_i\, a/1000$ m³, con $a = 900$ m² el área de la celda y C_i su coeficiente de escurrimiento. En forma continua, el agua que cruza un punto $\mathbf{x}$ de la ladera es la integral del escurrimiento por unidad de área $r(\mathbf{y})$ (m) sobre el área de aporte $U(\mathbf{x})$, el conjunto de puntos que drenan a través de $\mathbf{x}$; la acumulación de flujo D8 (*flow accumulation*) es su versión discreta:

$$Q(\mathbf{x}) = \int_{U(\mathbf{x})} r(\mathbf{y})\, dA(\mathbf{y}) \;\approx\; \sum_{i \in U(\mathbf{x})} r_i. \tag{9}$$

Para un conjunto S de barreras construidas se define la red $N_S = (V, E)$ con nodo fuente s, nodo sumidero t, un nodo por celda y un nodo B_j por barrera $j \in S$. Cada arco $e \in E$ tiene capacidad u_e (m³) y costo unitario c_e:

$s \to i$	$u = r_i,\ c = 0$	$i \to \nu(i)$ (o $i \to t$ si i sale de la ventana)	$u = \infty,\ c = 0$
$i \to B_j\ \ \forall i \in \Gamma_j$	$u = \infty,\ c = 0$	$B_j \to t$	$u = u_j,\ c = -1.$

(10)

El arco $s \to i$ inyecta el escurrimiento de la celda; el agua desciende de celda en celda por $i \to \nu(i)$; al cruzar una barrera puede desviarse a B_j, que la retiene hasta su capacidad $u_j = \kappa L_j$, y el volumen no retenido continúa ladera abajo hasta salir de la red.

***Minimum-cost maximum-flow* (MCMF).** Sea $f_e \ge 0$ el flujo (m³) por el arco e. Se busca el flujo f que resuelve

$$\min_{f} \sum_{e \in E} c_e f_e \quad \text{s.a.} \quad \sum_{e \in \delta^{+}(v)} f_e - \sum_{e \in \delta^{-}(v)} f_e = 0\ \ \forall v \in V \setminus \{s, t\}, \qquad 0 \le f_e \le u_e, \qquad |f| = |f|_{\max}, \tag{11}$$

donde $\delta^+(v)$ y $\delta^-(v)$ son los conjuntos de arcos que salen de v y que entran a v, $|f| = \sum_{e\in\delta^+(s)} f_e$ es el valor del flujo de s a t y $|f|_{\max}$ es el valor del flujo máximo. En esta red el flujo máximo es todo el escurrimiento, $|f|_{\max} = \sum_i r_i$, porque las salidas tienen capacidad infinita: toda el agua abandona la red, ya sea por un cauce o retenida en una barrera. Entre todos los flujos máximos, el de costo mínimo es el que envía más agua por los arcos $B_j \to t$, los únicos con costo -1. Si f^* es el flujo óptimo, el agua retenida por S es

$$F(S) = \sum_{j\in S} f^*_{B_j t} = -\sum_e c_e f^*_e, \tag{12}$$

que corresponde a la máxima retención posible respetando simultáneamente la topología del drenaje (el agua sólo puede descender) y la capacidad de cada barrera, ya que una barrera llena transfiere el excedente a las inferiores. En el dual, un potencial η_v por nodo mide el valor marginal de un metro cúbico en ese punto de la ladera; las barreras con costo reducido $c_e + \eta_u - \eta_v < 0$ en su arco $e = (u, v) = (B_j, t)$ quedan saturadas, lo que indica que una mayor capacidad en ellas incrementaría la retención. Los trazos resultantes son conceptuales: con un DEM de 30 m no se resuelven el intervalo vertical de 1 m ni las cárcavas pequeñas, así que sirven para comparar métodos y ubicar zonas de obra, no como planos de construcción, que requieren LiDAR o levantamiento con dron. Las capacidades y costos se escalan a enteros y el problema se resuelve con *network simplex* de OR-Tools.

Selección de barreras. Con un presupuesto de $\bar{L}$ metros se busca

$$\max_S \; F(S) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j\in S} L_j \le \bar{L}, \tag{13}$$

que es un problema de flujo con costo fijo (*fixed-charge network flow*), pues construir la barrera j cuesta L_j metros, y es *NP-hard* en general. Se resuelve con *lazy greedy* (CELF: *Cost-Effective Lazy Forward*, Leskovec et al. (2007) [38]), que emplea como oráculo exacto el flujo máximo de Dinic, equivalente a MCMF con estos costos (sección 5.8): en cada iteración se agrega la barrera con mayor ganancia marginal por metro,

$$j^* = \arg\max_{j\notin S} \; \frac{F(S\cup\{j\}) - F(S)}{L_j}, \tag{14}$$

usando $\min\{u_j, \sum_{i\in U(j)} r_i\}$, con $U(j)$ las celdas que drenan a través de j, como cota superior inicial de la ganancia y reevaluando sólo la barrera en la cabeza de la cola de prioridad. F es monótona y, dado que el agua retenida aguas arriba ya no llega aguas abajo, presenta rendimientos decrecientes; para funciones submodulares bajo restricción de presupuesto, *greedy* por razón beneficio-costo combinado con la mejor barrera individual tiene garantía de aproximación constante (Khuller et al., 1999) [34]. El resultado se compara con el *greedy* por área empleado en la aplicación, en el que el valor de un segmento es el área ladera arriba cuyo escurrimiento lo cruza, con retención de 60 % y crédito decreciente aguas abajo, sin restricción de capacidad. También se evaluó una linealización del costo fijo (*dynamic slope scaling*, Kim y Pardalos (1999) [35]), que se descartó por producir peores resultados que *greedy*.

5.8 Comparación de algoritmos para el oráculo de retención

La selección de barreras evalúa $F(S)$ miles de veces, por lo que el algoritmo que la calcula, el oráculo, determina el tiempo de cómputo. Se comparan tres oráculos.

(1) *Minimum-cost maximum-flow* con *network simplex*. Es el de la sección 5.7, resuelto con OR-Tools sobre la red completa N_S.

(2) *Maximum flow* con el algoritmo de Dinic. Sea N'_S la red N_S sin los arcos de salida $i \to t$, de modo que el sumidero sólo es alcanzable a través de las barreras.

Proposición. $F(S)$ es igual al valor del flujo máximo de s a t en N'_S.

Demostración. Todo flujo factible en N_S se descompone en caminos de s a t; los que terminan en un arco $B_j \to t$ son agua retenida y su suma es $-\sum_e c_e f_e$. Al quitar los caminos que salen por los arcos $i \to t$ queda un flujo factible en N'_S con valor igual a lo retenido, así que $F(S) \leq$ flujo máximo en N'_S. Recíprocamente, dado un flujo g en N'_S, el escurrimiento no enviado, r_i menos lo que g usa en $s \to i$, puede enviarse por la ruta D8 de cada celda hasta su salida, porque los arcos $i \to \nu(i)$ e $i \to t$ tienen capacidad infinita y la red D8 es un bosque cuyas raíces son salidas; el resultado es un flujo máximo de N_S con costo $-|g|$, así que $F(S) \geq |g|$. □

El flujo máximo en N'_S se calcula con el algoritmo de Dinic, implementado en Python; sólo se incluyen las celdas aguas arriba de alguna barrera elegida, porque las demás no pueden enviar agua al sumidero.

(3) *Topological greedy fill.* Se recorren las celdas en un orden topológico de la red D8; cada celda suma su escurrimiento y el que recibe de sus donantes, y si pertenece a una barrera elegida con capacidad disponible, la barrera retiene lo que puede y el resto continúa hacia el receptor. El costo es $O(|V| + \sum_j |\Gamma_j|)$. El resultado es un flujo factible de N'_S, así que $F_{\text{fill}}(S) \leq F(S)$, pero no es óptimo en general: una barrera puede llenarse con agua que otra barrera aguas abajo también habría retenido, y quedarse sin espacio para agua que llega después por otra de sus celdas y que ninguna otra barrera alcanza.

Diseño del experimento. En 5 sitios y tormentas de 5, 10, 20 y 40 mm, los tres oráculos evalúan los mismos conjuntos de barreras de 1,500 m: el seleccionado con *minimum-cost maximum-flow* y 30 conjuntos aleatorios, 620 evaluaciones en total. Se registran el agua retenida, el error relativo respecto de *minimum-cost maximum-flow*, $\varepsilon = (F_{\text{m}} - F)/F$, y el tiempo por llamada. Además, para las tormentas de 10 y 40 mm se ejecuta la selección completa (*lazy greedy*) con cada oráculo y el conjunto resultante se evalúa con el oráculo exacto. Los tiempos son de una sola ejecución en la misma computadora; la implementación de Dinic en Python se beneficia de podar las celdas que no alcanzan ninguna barrera, mientras que la de OR-Tools recibe la red completa.

5.9 Contribución al sistema de abasto

Para estimar el efecto a escala de programa, el problema de la sección 5.6 se resuelve con presupuestos $H \in \{3{,}000;\ 10{,}000;\ 30{,}000;\ 60{,}000\}$ ha y con la totalidad del área elegible. La selección se determina con la lluvia media y se evalúa después con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022; sea $W^*_{\text{seq}}(H)$ el agua retenida que llega al abasto en ese caso. El resultado representa lo que un programa diseñado en condiciones normales habría aportado durante el año que precedió a la crisis. El aporte se compara con el consumo regular de la ZMM, $Q_{\text{ZMM}} = 16{,}500$ L/s, y con el déficit en el momento más crítico de 2022,

$$D = Q_{\text{ZMM}} - Q_{2022}, \qquad \text{Cob}(H) = \frac{W^*_{\text{seq}}(H)}{D}, \tag{15}$$

donde Q_{2022} es el abasto disponible en junio y julio de 2022 y $\text{Cob}(H)$ la fracción del déficit que cubriría la restauración. Las fuentes reportan Q_{2022} de 13,500 L/s (González Garza, 2023) [25] y de 13,000 L/s (Martínez Chacón, 2022) [42], es decir, D de 3,000 a 3,500 L/s; se usa $D = 3{,}000$ L/s, el valor que da la mayor cobertura. Dos precisiones limitan la comparación: D es un valor del momento más crítico, no un promedio anual, mientras que W^*_{seq} es un promedio anual; y el agua infiltrada llega a los acuíferos y a las presas con un retraso que este análisis no modela. La incertidumbre se propaga

con los mismos 2,000 escenarios de parámetros de la sección A.3, aplicados a cada presupuesto y a ambos regímenes de lluvia.

5.10 Análisis probabilístico del destino del agua retenida

Las secciones anteriores cuantifican el agua que las obras *retienen*. Para estimar cuánta de ella aumenta el abasto se modela su destino. Sea $R_i = 10\,P_i\,C_i\,A_i\,\rho(P_i)$ el agua retenida por año en la celda i, que pertenece a la cuenca de la fuente g. De ese volumen, una fracción e_g se pierde por evapotranspiración; del resto, una fracción ϕ_g llega a la fuente, como recarga del acuífero explotado o como flujo base hacia la presa, y la fracción $1-\phi_g$ sale de la cuenca por el subsuelo o se aprovecha antes. Sin obras, una fracción τ_g de ese mismo volumen habría llegado a la fuente como escurrimiento superficial. La ganancia neta de la fuente por cada m³ retenido es

$$G_g = (1-e_g)\,\phi_g - \tau_g \in [-1,1], \tag{16}$$

multiplicada por k_{EC} en El Cuchillo, y el agua neta que gana el abasto con una selección x es

$$W_{\text{neta}} = \sum_i x_i\,R_i\,G_{g(i)}. \tag{17}$$

Si $G_g < 0$, la restauración *reduce* el agua que llega a la fuente: retiene en la ladera escurrimiento que de otro modo habría llegado a la presa, y parte de él se evapotranspira.

Los parámetros e_g, ϕ_g y τ_g no se han medido en la zona. Se tratan como variables aleatorias independientes con distribución uniforme entre cotas físicamente justificadas (cuadro 5), que es la distribución de máxima entropía cuando sólo se conocen las cotas. La cota superior de e_g es el cociente entre la evapotranspiración anual media de MODIS (MOD16A2GF, 2015 a 2024) y la lluvia de CHIRPS en las laderas elegibles de cada cuenca, que corresponde a la lluvia difusa; la cota inferior, 0.3, refleja que el agua encharcada se infiltra a mayor profundidad y escapa en parte a las raíces (Scanlon et al., 2006) [53]. En el acuífero Campo Buenos Aires, τ_g es bajo porque el escurrimiento de tormenta del río cruza la ciudad y sale del sistema, y ϕ_g es alto porque la recarga alimenta los pozos y galerías; en las presas, τ_g es alto porque las laderas drenan a sus embalses y sólo se descuentan las pérdidas por transmisión y la reinfiltración en la ladera (Shanafield y Cook, 2014) [56], y ϕ_g es menor porque el agua del subsuelo de una sierra calcárea puede salir de la cuenca.

Cuadro 5: Distribuciones a priori de los parámetros del destino del agua

Fuente	e_g	ϕ_g	τ_g
La Boca	$\mathcal{U}(0.30,\,0.82)$	$\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$	$\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$
Río Santa Catarina	$\mathcal{U}(0.30,\,0.78)$	$\mathcal{U}(0.50,\,0.90)$	$\mathcal{U}(0.10,\,0.40)$
Cerro Prieto	$\mathcal{U}(0.30,\,1.00)$	$\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$	$\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$
El Cuchillo ($\times k_{\text{EC}}$)	$\mathcal{U}(0.30,\,0.90)$	$\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$	$\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$

Con 4,000 escenarios de Monte Carlo, que incluyen también los parámetros de la sección A.3, se estiman la distribución de G_g y su probabilidad de ser positiva,

$$\Pr[G_g>0] = \int \mathbf{1}[(1-e)\phi-\tau>0]\;f(e)\,f(\phi)\,f(\tau)\,de\,d\phi\,d\tau \;\approx\; \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}\left[G_g^{(n)}>0\right], \tag{18}$$

y la distribución de W_{neta} para dos selecciones: la de la sección 5.6, que maximiza el agua bruta $\sum_i x_i R_i k_i$, y una que maximiza la ganancia neta esperada $\sum_i x_i R_i\,\mathbb{E}[G_{g(i)}]$ y excluye las celdas con

$\mathbb{E}[G_{g(i)}] < 0$. La importancia de cada parámetro se mide con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman entre el parámetro y W_{neta}. Para evaluar si el signo de G_g depende de las cotas elegidas, se repite el cálculo con cotas optimistas: $e_g \sim \mathcal{U}(0.2,\ \text{ET}/P)$, $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.6, 0.95)$ y $\tau_g \sim \mathcal{U}(0.1, 0.5)$ en las presas, y $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.7, 0.95)$ y $\tau_g \sim \mathcal{U}(0, 0.2)$ en la cuenca del río Santa Catarina. Para el karst se agregan dos escenarios en la cuenca del río Santa Catarina en los que parte del agua infiltrada sale por fallas hacia otras cuencas: $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.2, 0.9)$, pérdida moderada, y $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.1, 0.5)$, pérdida alta.

5.11 Selección de vegetación por tipo de vegetación

El tipo de vegetación de cada sitio se toma de la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII, escala 1:250,000 (INEGI, 2021) [30], obtenida del servicio de mapas de CONAFOR para el área de análisis (2,104 polígonos). Las clases se agrupan en tipos de vegetación de referencia; la vegetación secundaria arbustiva o arbórea se asigna a su tipo primario, porque es el ecosistema al que tiende la restauración. Sea $b(p)$ el tipo de vegetación del pixel p. Como las celdas de 1 km contienen varios polígonos, el área elegible A_i de cada celda se reparte en proporción a la superficie de cada tipo dentro de ella.

Sea $\mathcal{E}_b$ el conjunto de especies de referencia del tipo b, tomado de inventarios publicados en Nuevo León (cuadro 12); para el bosque de encino se usan las especies de hoja ancha y los enebros de los inventarios de pino-encino, porque no se consultó un inventario del encinar puro. La regla de selección es

$$\text{especies admisibles en el sitio } p \;=\; \mathcal{E}_{b(p)}, \tag{19}$$

es decir, ninguna especie de otro tipo de vegetación, aunque sea nativa de la sierra, y nunca una especie exótica. Donde el INEGI registra pastizal inducido o cultivado o agricultura, el tipo de referencia es el de la vegetación natural contigua. Como la carta tiene escala 1:250,000, el tipo de cada sitio se confirma en campo con la vegetación remanente de las laderas vecinas, que sirve como ecosistema de referencia (SER, 2004) [57], y el material vegetal se obtiene de procedencia local. Para los bosques de oyamel y de ayarín no se propone lista: los inventarios consultados no los cubren y algunas de sus especies están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) [54]. Se calcula la superficie de cada tipo dentro de las celdas seleccionadas con 3,000 y 30,000 ha.

5.12 Erosión y azolve de las presas

El beneficio de las obras en las cuencas de las presas se cuantifica con la ecuación universal de pérdida de suelo revisada (Renard et al., 1997) [51],

$$A_s = R\,K\,LS\,C\,P_c \quad (\text{t ha}^{-1}\,\text{año}^{-1}), \tag{20}$$

donde R es la erosividad de la lluvia (MJ mm ha^{-1} h^{-1} año^{-1}), estimada con la lluvia media anual P como $R = 0.0483\,P^{1.61}$ para $P \le 850$ mm y $R = 587.8 - 1.219P + 0.004105P^2$ por encima (Renard y Freimund, 1994) [50]; K es la erodabilidad del suelo (t ha h ha^{-1} MJ^{-1} mm^{-1}), calculada con la ecuación de EPIC a partir de arena, limo, arcilla y carbono orgánico de OpenLandMap (Williams, 1995) [62]; $LS = (\lambda/22.13)^{0.5}\,(16.8\sin\theta - 0.5)$ es el factor topográfico, con λ la longitud de la ladera y el factor de inclinación de McCool et al. para pendientes de 9 % o más (McCool et al., 1987) [43]; $C = \exp[-2\,\text{NDVI}/(1-\text{NDVI})]$ es el factor de cobertura (van der Knijff et al., 2000) [36], y P_c es el factor de prácticas de conservación, igual a 1 sin obras. El suelo que se deja de perder con obras es $A_s(1-P_c)$, y la parte que habría llegado a la presa se obtiene con la razón de entrega de sedimentos

SDR (Walling, 1983) [61]:

$$\Delta V_{\text{sed}} = \frac{\text{SDR}}{\rho_b} \sum_{i \in \text{presas}} x_i \, A_i \, \bar{A}_{s,i} \, (1 - P_c) \quad (\text{m}^3 \, \text{año}^{-1}), \tag{21}$$

con $\bar{A}_{s,i}$ la pérdida media de suelo sin obras en el área elegible de la celda i y ρ_b la densidad aparente del sedimento depositado (t/m³). Las cotas de los parámetros inciertos son $\lambda \sim \mathcal{U}(30, 100)$ m, $P_c \sim \mathcal{U}(0.2, 0.6)$, el intervalo de las prácticas de surcado en contorno y terrazas (Wischmeier y Smith, 1978) [63], SDR $\sim \mathcal{U}(0.1, 0.4)$, $\rho_b \sim \mathcal{U}(1.1, 1.5)$ t/m³ y un factor de R de $\mathcal{U}(0.8, 1.2)$; se propagan con 4,000 escenarios de Monte Carlo junto con los parámetros del destino del agua, para comparar el azolve evitado con el cambio neto del agua que llega a cada presa. Se evalúan la selección por agua bruta, de la que sólo cuentan sus celdas en La Boca y Cerro Prieto, y una selección que maximiza el suelo retenido en esas dos cuencas. El volumen evitado se compara con la capacidad al NAMO de Cerro Prieto (unos 300 hm³) y de La Boca (39.5 hm³) (SADM, 2023) [55].

5.13 Azolve de las barreras y vida útil

El suelo que las barreras retienen se deposita en la franja encharcada. El volumen que recibe cada metro de barrera por año es

$$v_{\text{sed}} = \frac{\bar{A}_s \, (\lambda / 22.13)^{0.5} \, f_R \, (1 - P_c) \, a_m}{\rho_b} \quad (\text{m}^3 \, \text{m}^{-1} \, \text{año}^{-1}), \tag{22}$$

con $\bar{A}_s$ la pérdida media de suelo de las celdas seleccionadas en la cuenca del río Santa Catarina con una ladera de 22 m (sección 5.12), f_R el factor de incertidumbre de la erosividad, $(1 - P_c)$ la fracción del suelo que retienen las obras y a_m la superficie de ladera que drena a cada metro de barrera, calculada en los ocho sitios sugeridos como la fracción interceptada de la ventana de 144 ha dividida entre la longitud de barreras. Los parámetros se muestrean como en la sección 5.12. El almacenamiento encharcado, 0.9 m³/m, se llena en $t = 0.9 / v_{\text{sed}}$ años. Como la RUSLE probablemente sobrestima la erosión en la zona, se repite el cálculo con la erosión dividida entre 3 y entre 10. Sin limpieza del sedimento, sólo queda la infiltración a través de la franja, 0.54 m³/m, es decir, 37.5 % de la capacidad nominal; como la retención anual es proporcional a la capacidad por metro (sección A.3), el agua bruta y la neta se reducen en la misma proporción.

5.14 Estimación de la evapotranspiración del agua infiltrada

El parámetro e_g es la fracción del agua infiltrada detrás de las barreras que regresa a la atmósfera, no la evapotranspiración del paisaje. Se estima de dos maneras.

Conjunto de productos satelitales. Se calcula el cociente entre la evapotranspiración real anual media y la lluvia de CHIRPS en las laderas elegibles de cada cuenca, de 2015 a 2023, con cuatro productos independientes: MODIS MOD16A2GF (Mu et al., 2011) [45], PML (Zhang et al., 2019) [64], TerraClimate (Abatzoglou et al., 2018) [1] y FLDAS (McNally et al., 2017) [44]. Este cociente describe la lluvia ordinaria repartida sobre la ladera, por lo que es una cota superior de e_g: el agua encharcada se infiltra a mayor profundidad.

Balance diario del suelo detrás de la barrera. La barrera concentra en una franja angosta el escurrimiento de una ladera mucho mayor. Se modela el almacenamiento de agua S_d (mm) en la zona de

raíces que alcanza esa agua, de ancho w, con la lluvia diaria P_d de CHIRPS y la evapotranspiración potencial ETP_d de TerraClimate en la cuenca del río Santa Catarina:

$$
\begin{aligned}
R_d &= \frac{1000}{w}\,\min\!\left\{\kappa,\ \frac{P_d\,C\,a_m}{1000}\right\}, \qquad & S'_d &= \min\{S_d + P_d + R_d,\ S_{\max}\},\\
D_d &= \max\{0,\ S_d + P_d + R_d - S_{\max}\}, & \mathrm{ET}_d &= K_c\,\mathrm{ETP}_d\,\frac{S'_d}{S_{\max}}, \qquad S_{d+1} = S'_d - \mathrm{ET}_d,
\end{aligned}
\tag{23}
$$

donde R_d es el escurrimiento que retiene la barrera, expresado en mm sobre la zona de raíces, D_d el drenaje por debajo de las raíces, K_c un coeficiente de cultivo (Allen et al., 1998) [6], $S_{\max}$ el agua disponible en la zona de raíces, C el coeficiente de escurrimiento de las celdas seleccionadas y a_m el área de ladera que drena a cada metro de barrera (sección 5.13). El modelo se corre con y sin el escurrimiento retenido, y la fracción que se evapotranspira es

$$
e = \frac{\sum_d \mathrm{ET}_d^{\mathrm{con}} - \sum_d \mathrm{ET}_d^{\mathrm{sin}}}{\sum_d R_d}. \tag{24}
$$

Con 400 escenarios de Monte Carlo se muestrean $S_{\max} \sim \mathcal{U}(50, 400)$ mm, desde suelos someros hasta raíces de árboles; $K_c \sim \mathcal{U}(0.6, 1.1)$; $w \sim \mathcal{U}(3, 15)$ m, desde la franja encharcada hasta la vegetación vecina y plantada cuyas raíces alcanzan el agua; $\kappa \sim \mathcal{U}(0.9, 2.0)$ m³/m, y un factor de C de $\mathcal{U}(0.7, 1.3)$. La distribución resultante de e sustituye a la a priori en un escenario alternativo de la ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina, con y sin pérdidas por karst.

5.15 Costo por litro por segundo

El costo de restaurar una hectárea se trata como $c_{\mathrm{ha}} \sim \mathcal{U}(25{,}000,\ 50{,}000)$ pesos. Ninguna de las dos cotas es un costo medido de obra: la superior, 50,000 pesos por hectárea en cinco años, es el *tope del subsidio* de CONAFOR para restauración forestal (CONAFOR, 2026) [13], y la inferior, 25,000 pesos, es un *supuesto* de este trabajo, sin fuente. Deben sustituirse por los costos reales por hectárea y por tipo de obra de Pronatura Noreste. Para un presupuesto de H hectáreas, el costo por L/s neto se estima como el cociente de esperanzas $\mathbb{E}[c_{\mathrm{ha}} H]/\mathbb{E}[W_{\mathrm{neta}}]$, y se compara con el costo de capital del acueducto El Cuchillo II, 14,680 millones de pesos por 5,000 L/s, es decir, unos 2.9 millones de pesos por L/s (El Universal, 2023) [20]. También se estima la probabilidad de que la restauración sea más barata por L/s, $\Pr[W_{\mathrm{neta}} > c_{\mathrm{ha}} H / 2.9 \times 10^6]$. La comparación es sólo de costo de capital: no incluye la energía de bombeo ni la operación del acueducto, ni los beneficios de la restauración distintos del agua.

5.16 Calibración con el balance hídrico oficial

El coeficiente de escurrimiento C_i es una regla y el factor f_C se muestreó en $\mathcal{U}(0.7, 1.3)$. Para contrastarlo con observaciones se usa el escurrimiento natural medio anual que CONAGUA publica por cuenca hidrológica (CONAGUA, s. f.b) [16]: la cuenca de la presa Cerro Prieto está formada por las cuencas Río Pablillo 1, Río Camacho y Río Pablillo 2, con 1,576.8 km² hasta la estación hidrométrica Cerro Prieto (CONAGUA, 2017) [14]. Su escurrimiento natural, Q_{obs}, se compara con el del modelo sobre la misma cuenca, $Q_{\mathrm{mod}} = \overline{P\,C}$, y su cociente es el estimador del factor de escurrimiento,

$$
\hat{f} = \frac{Q_{\mathrm{obs}}}{Q_{\mathrm{mod}}}, \qquad \sigma_f = 0.17\,\hat{f}, \tag{25}
$$

donde σ_f combina, con unos 10 % cada una, la incertidumbre del sesgo de CHIRPS, la diferencia entre los límites de HydroBASINS y los de CONAGUA, y la del propio escurrimiento natural. La distribución posterior de f_C es proporcional a la a priori por la verosimilitud,

$$p(f_C \mid \hat{f}) \;\propto\; \mathbf{1}[0.7 \le f_C \le 1.3]\; \exp\left[-\frac{(f_C - \hat{f})^2}{2\sigma_f^2}\right], \tag{26}$$

y se aplica por muestreo de importancia: cada uno de los primeros 2,000 escenarios n de la sección 5.10 recibe el peso $\omega_n \propto \exp[-(f_C^{(n)} - \hat{f})^2/2\sigma_f^2]$, con $\sum_n \omega_n = 1$, y las medias, cuantiles y probabilidades se recalculan con esos pesos. El tamaño efectivo de muestra es $1/\sum_n \omega_n^2$. Como el agua bruta y la neta son proporcionales a f_C, la calibración cambia su magnitud pero casi no su signo.

5.17 Áreas naturales protegidas y clima futuro

Áreas protegidas. Las celdas seleccionadas se intersectan con los polígonos de la base mundial de áreas protegidas (WDPA) (UNEP-WCMC y UICN, 2026) [59] para identificar las que caen en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey u otras áreas protegidas. En los parques nacionales sólo pueden realizarse actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, la preservación de los ecosistemas, la investigación, la recreación, el turismo y la educación ecológicos (LGEEPA, 1988) [40]; la restauración de suelos y la reforestación con especies nativas caben en esas actividades, pero requieren la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Clima futuro. Se usan las proyecciones diarias de precipitación reducidas de escala de NEX-GDDP-CMIP6 (Thrasher et al., 2022) [58], de 8 modelos, para el periodo histórico 1985 a 2014 y para 2041 a 2070 con los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5. La lluvia de julio de 2021 a junio de 2022 en el área de análisis se ubica en el percentil q^* de los totales de julio a junio de CHIRPS de 1981 a 2025. Para cada modelo, el umbral de sequía es su propio cuantil q^* histórico, lo que elimina su sesgo, y la frecuencia futura es la fracción de años de 2041 a 2070 por debajo de ese umbral,

$$\hat{\pi}_m = \frac{1}{30} \sum_{y=2041}^{2070} \mathbf{1}\left[P_{m,y} \le Q_m^{\text{hist}}(q^*)\right], \tag{27}$$

donde $P_{m,y}$ es la lluvia de julio a junio del modelo m y Q_m^{hist} su función cuantil histórica. Sin cambio climático, $\hat{\pi}_m \approx q^*$. El efecto del cambio de la lluvia media sobre el agua bruta se estima escalando P_i por la mediana del cambio de los modelos.

6 Resultados

Los resultados de P2, P3 y P7, y los complementos de P4 a P6 (incertidumbre, precios sombra, equidad y frecuencia de las tormentas), están en el apéndice B.

6.1 P1 · Localización de la prioridad

En laderas de 8° o más se identifican **79,542 ha de prioridad alta** y 126,703 ha de prioridad media. De la prioridad alta, 74,379 ha están en laderas de 8° a 35°, donde las reglas admiten obras, y 5,164

ha en laderas de más de 35°, donde se recomienda exclusión y regeneración natural. De la prioridad alta, 66,118 ha (83 %) drenan directamente a La Boca, Cerro Prieto o el río Santa Catarina, y 14,789 ha registraron incendios entre 2019 y 2026.

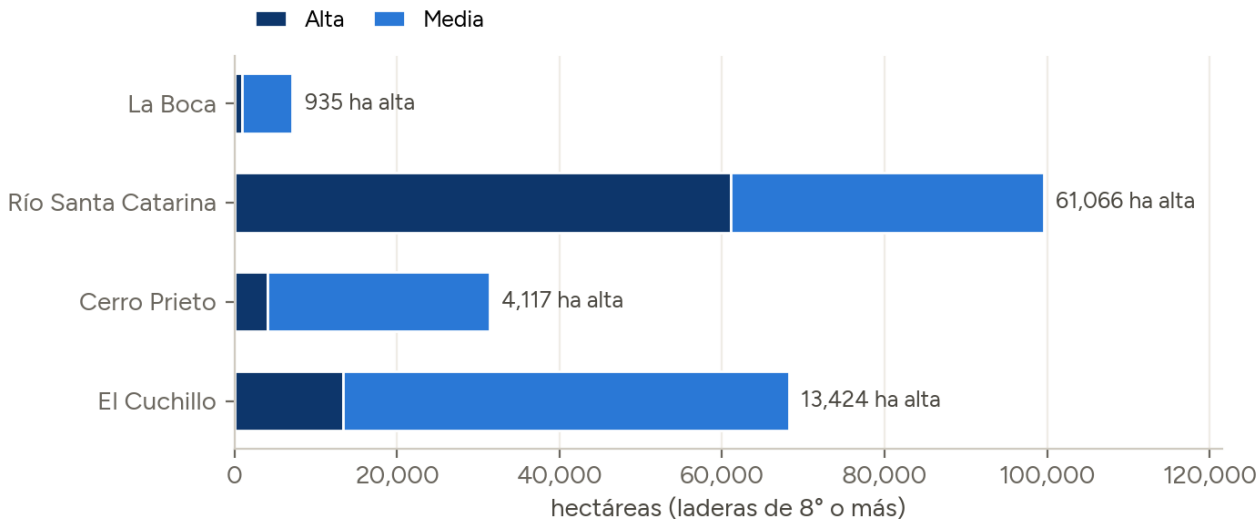


Figura 2: Hectáreas prioritarias por cuenca de abasto
Prioridad alta y media en laderas de 8° o más, por cuenca. Fuente: elaboración propia.

Lectura. La cuenca del río Santa Catarina concentra la mayor superficie de prioridad alta (61,066 ha), donde coinciden la conexión directa con el abasto, laderas accesibles a las obras y suelos degradados. El Cuchillo es la cuenca de mayor extensión, pero predomina en ella la prioridad media y baja debido a su conexión lejana con el abasto. La Boca es una cuenca pequeña, con 935 ha de prioridad alta.

> **Respuesta.** La prioridad se localiza en las laderas de 8° a 35° de la Sierra Madre Oriental, principalmente en la cuenca del río Santa Catarina, que recarga los pozos y galerías de SADM; 83 % de la prioridad alta drena directamente a una fuente de abasto.

6.2 P4 · Agua bruta retenida para las fuentes de abasto

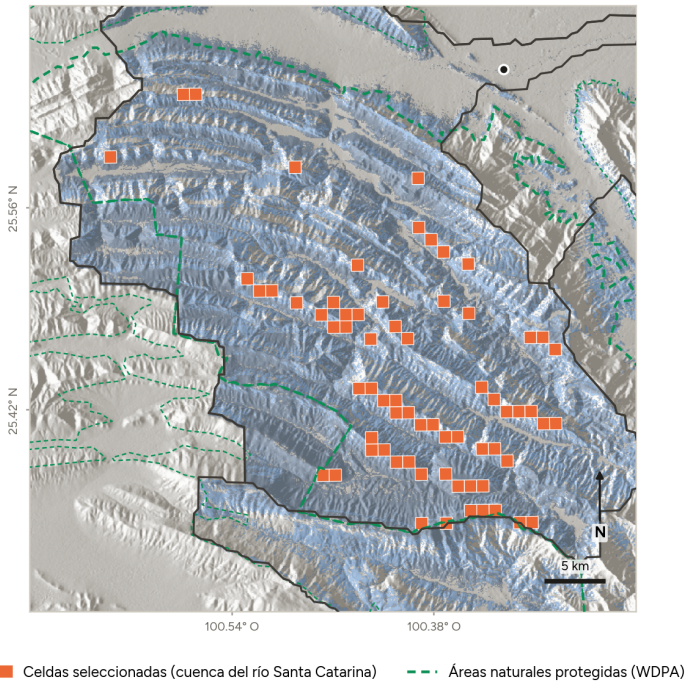


Figura 3: Celdas óptimas por ganancia neta esperada
Optimización con 3,000 ha por ganancia neta esperada (sección 5.10): todas las celdas están en la cuenca del río Santa Catarina. Líneas punteadas: áreas naturales protegidas (WDPA); la mayor es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6: Optimización con 3,000 ha restauradas (agua bruta)

Fuente	Máxima agua total ha	Máxima agua total L/s	Repartir entre fuentes ha	Repartir entre fuentes L/s
Presa La Boca	137	2.0	750	10.3
Cuenca del río Santa Catarina (acuífero Campo Buenos Aires)	2,659	39.6	750	11.6
Presa Cerro Prieto	204	3.0	750	10.6
Presa El Cuchillo	0	0.0	750	7.6
Total	3,000	**44.6**	3,000	**40.1**
Días de abasto de la ZMM al año		1.0		0.9

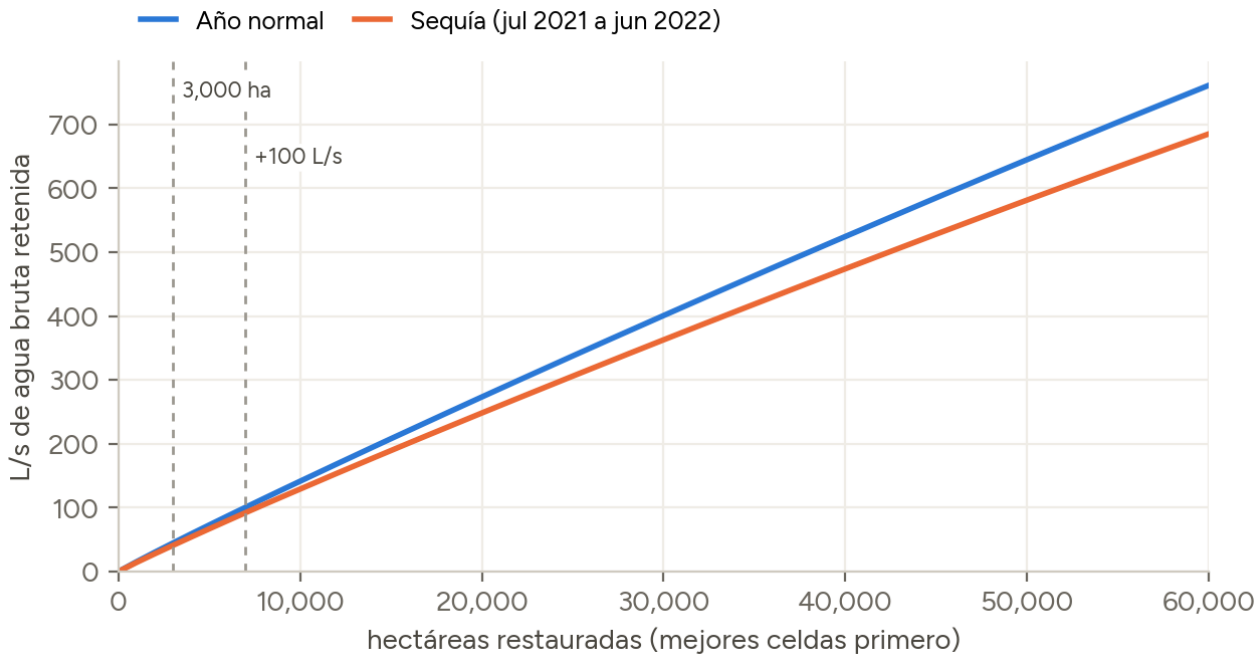


Figura 4: Agua bruta retenida para la ZMM según hectáreas restauradas
L/s de agua bruta (cota superior del aporte al abasto) al restaurar primero las celdas de mayor rendimiento, en un año normal y con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022. Fuente: elaboración propia con CHIRPS.

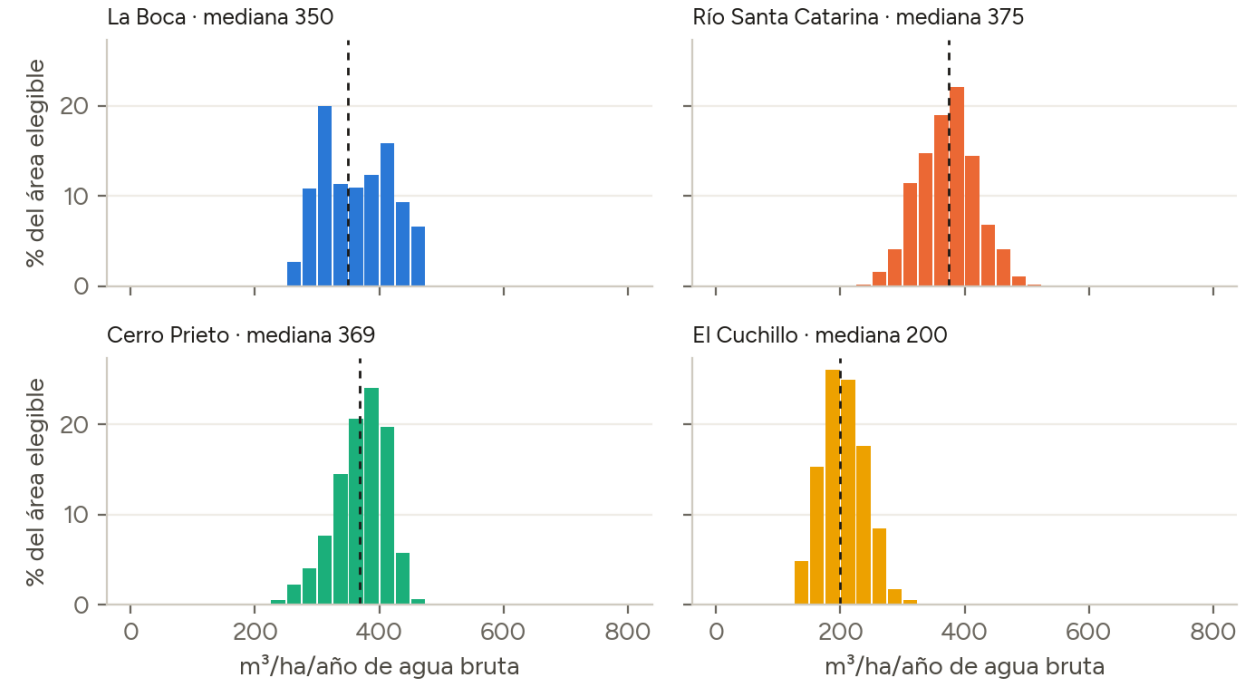


Figura 5: Agua bruta por hectárea, por fuente de abasto
Distribución de m³/ha/año de agua bruta, ponderada por hectárea elegible; la línea punteada indica la mediana. Fuente: elaboración propia.

Lectura. Las medianas son de 375 m³/ha/año en la cuenca del río Santa Catarina, 369 en Cerro Prieto, 350 en La Boca y 200 en El Cuchillo. La Boca recibe más lluvia, pero una proporción importante ocurre en tormentas grandes que desbordan las barreras, lo que reduce ρ; El Cuchillo rinde menos por su conexión lejana con el abasto. La curva de la figura 4 es casi lineal, lo que indica una amplia superficie con rendimientos similares. Para sumar 25 L/s se requieren unas 1,648 ha; para 50 L/s, 3,376 ha; para 100 L/s, 6,955 ha, y para 200 L/s, 14,394 ha.

> **Respuesta.** En agua bruta, del orden de 45 L/s con 3,000 ha seleccionadas por la optimización (1.41 millones de m³ al año, equivalentes a 1.0 día de abasto de la ZMM; intervalo de 90 % de 26 a 68 L/s), principalmente en la cuenca del río Santa Catarina. El reparto del presupuesto entre las cuatro fuentes produce 40 L/s, una reducción de 10 % respecto del máximo. La ganancia neta, que descuenta la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, es mucho menor: seleccionando por ganancia neta, 3,000 ha aportan en promedio 3.0 L/s netos al acuífero Campo Buenos Aires (sección 6.6).

6.3 P5 · Resistencia a la sequía y frecuencia de las tormentas

> **Respuesta.** Sí. Con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022, las mismas 3,000 ha habrían retenido unos 41 L/s de agua bruta (92 % de un año normal). En un año seco ocurren menos tormentas grandes que desborden las barreras, por lo que la fracción retenida aumenta y compensa parcialmente la menor precipitación. Al reoptimizar con esa lluvia se conserva 82 % de los sitios seleccionados.

6.4 P6 · Ubicación de las barreras

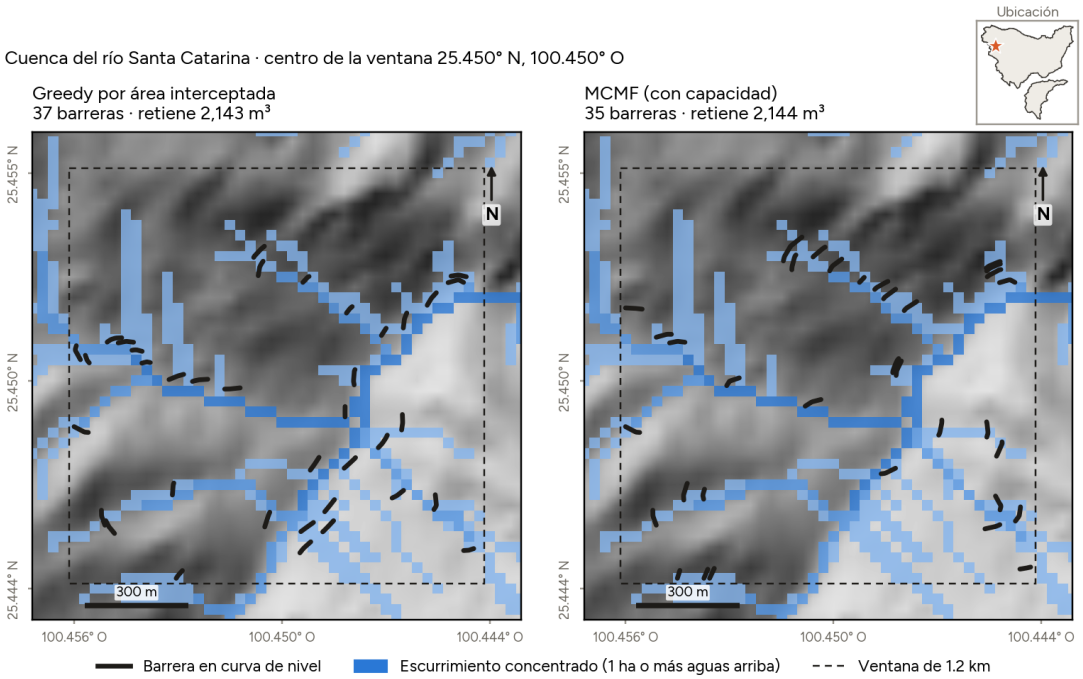


Figura 6: Barreras trazadas por los dos métodos en un sitio
Ventana de 1.2 km en la cuenca del río Santa Catarina con 1,500 m de barreras y una tormenta de 10 mm: *greedy* por área interceptada (izquierda) y MCMF con capacidad (derecha), sobre el relieve sombreado y la red de escurrimiento D8. Fuente: elaboración propia con NASADEM.

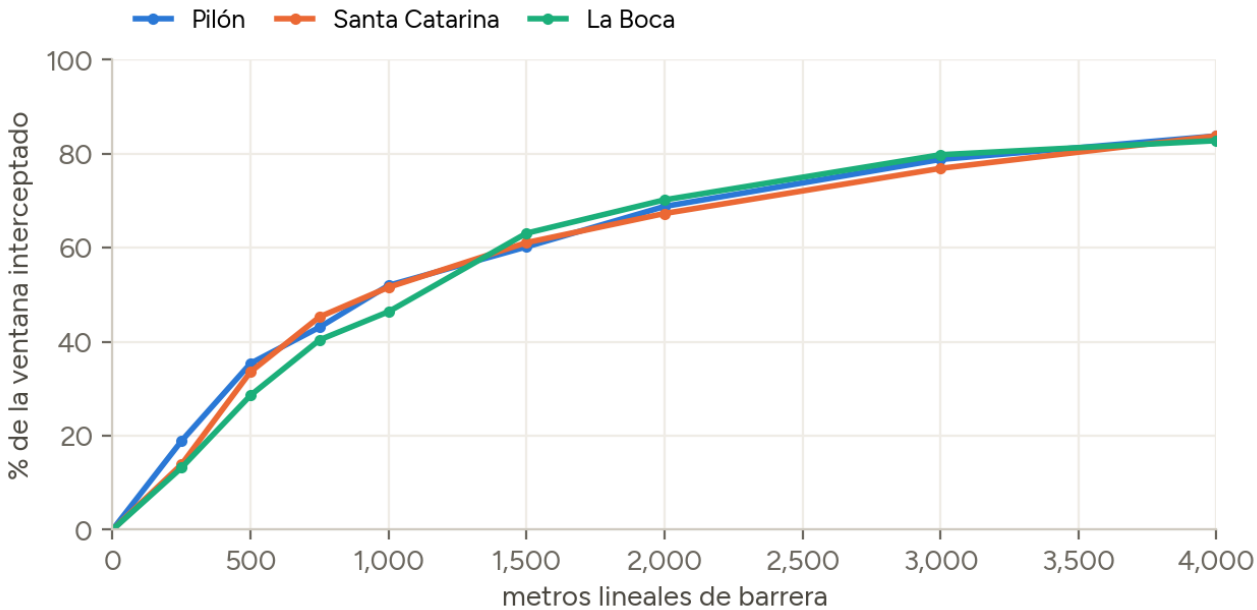


Figura 7: Escurrimiento interceptado según metros de barrera
Porcentaje de la ventana cuyo escurrimiento cruza al menos una barrera, en tres sitios de prueba. Fuente: elaboración propia.

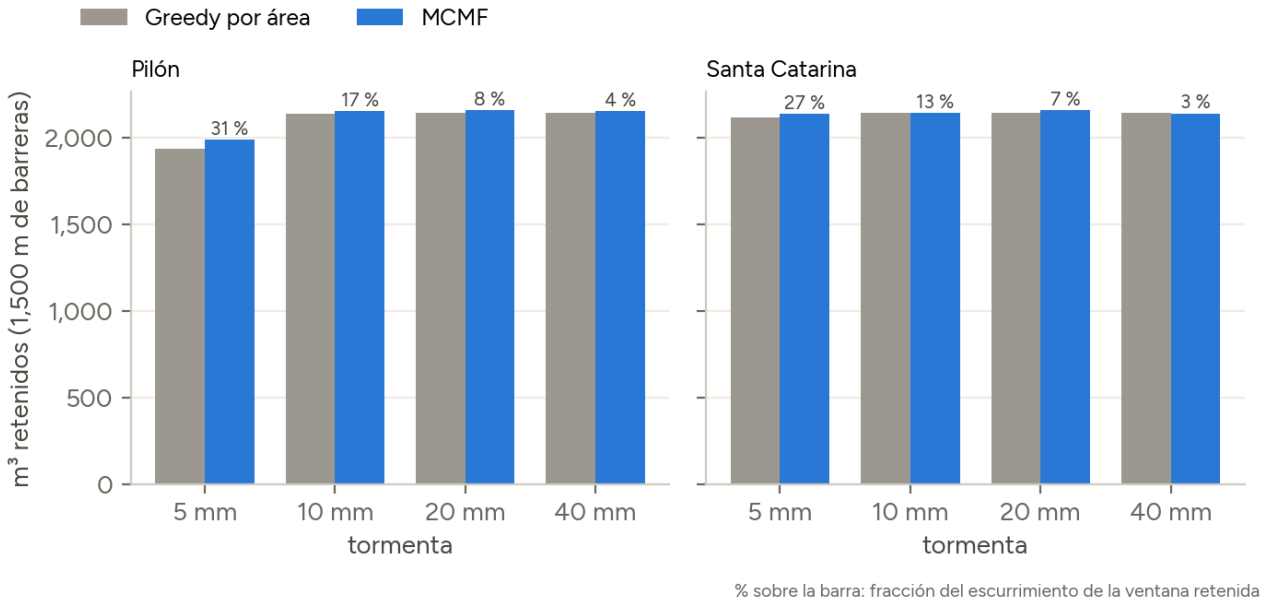


Figura 8: Agua retenida según el tamaño de la tormenta
Agua retenida por 1,500 m de barreras (con capacidad) con el trazo *greedy* por área y con el trazo guiado por MCMF, en dos sitios y cuatro tormentas. Fuente: elaboración propia.

Lectura. Los primeros 500 m interceptan 29 a 35 % de la ventana, 1,500 m interceptan 60 a 63 % y 3,000 m, 77 a 80 %, lo que evidencia rendimientos decrecientes. En tormentas grandes todas las barreras se llenan y ambos trazos retienen prácticamente lo mismo (diferencia de −0.1 a +0.3 %), por lo que el factor limitante es la capacidad. En tormentas pequeñas, cuando no todas las barreras se llenan, el trazo por MCMF retiene hasta 2.6 % más.

> **Respuesta.** En las posiciones que intercepten más escurrimiento por metro, cruzando los flujos principales y distribuidas a lo largo de la ladera. No obstante, en tormentas grandes la capacidad es más determinante que la posición: 1,500 m de barreras retienen 27 a 31 % de una tormenta de 5 mm y sólo 3.4 a 4.2 % de una de 40 mm. Para aumentar la retención conviene agregar almacenamiento, que rinde ligeramente más como metros nuevos bien ubicados (1.00 m^3 por m^3) que como ampliación de las barreras existentes (0.84).

6.5 P8 · Contribución al sistema de abasto de la ZMM

Cuadro 7: Agua bruta retenida para el abasto de la ZMM según la superficie restaurada

Selección con lluvia media, evaluada también con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022. Intervalo de 90 % por Monte Carlo. Media e intervalo de 90 % de Monte Carlo. Déficit en el momento más crítico de 2022: 3,000 L/s (sección 5.9). La proporción del consumo usa el año normal; la del déficit, el año 2021 a 2022. Cota superior: la ganancia neta esperada es de 3.0 L/s con 3,000 ha y de 26 L/s con 30,000 ha (cuadro 8).

Hectáreas	Año normal L/s	Año 2021 a 2022 L/s	Intervalo 90 %	Proporción del consumo	del déficit 2022
3,000	45	41	24 a 62	0.3 %	1.4 %
10,000	142	128	75 a 196	0.9 %	4.3 %
30,000	402	361	211 a 552	2.4 %	12.0 %
60,000	764	682	399 a 1,045	4.6 %	22.7 %
192,040 (todas)	1,772	1,564	885 a 2,449	10.7 %	52.1 %

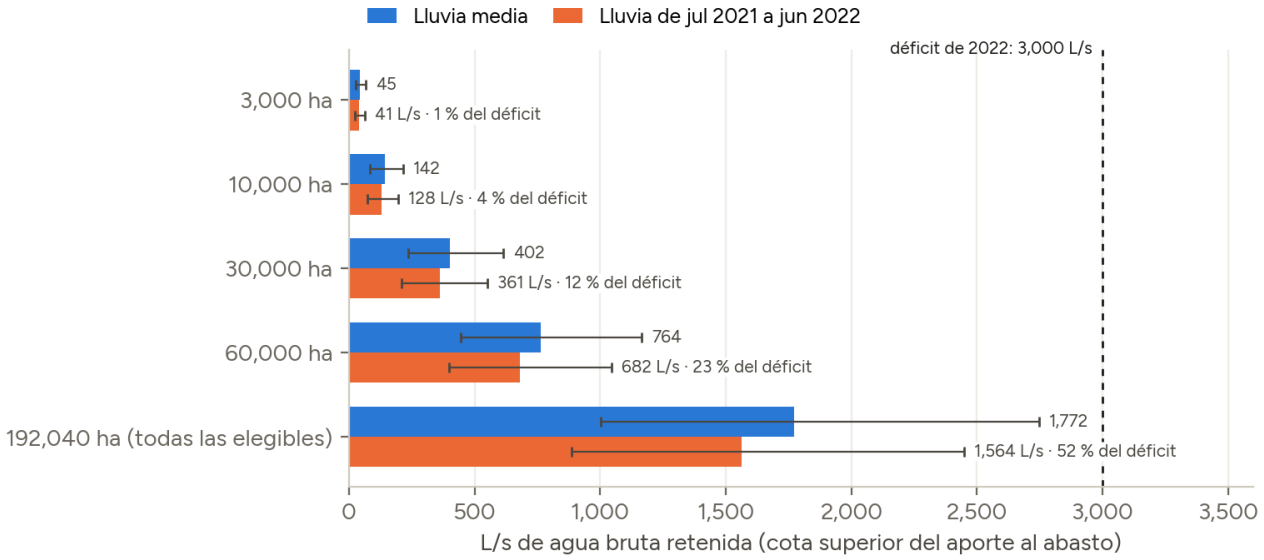


Figura 9: Agua bruta retenida frente al déficit de 2022

Agua bruta retenida, cota superior del aporte al abasto, según la superficie restaurada, con lluvia media y con la lluvia del año previo a la crisis; las barras de error son el intervalo de 90 % por Monte Carlo y la línea punteada es el déficit de 3,000 L/s en el momento más crítico de 2022. Fuente: elaboración propia.

Lectura. El agua bruta crece de forma casi proporcional a la superficie: 41 L/s con 3,000 ha, 128 con 10,000, 361 con 30,000 y 682 con 60,000 ha en el año seco, es decir, 1 %, 4 %, 12 % y 23 % del déficit de 2022. La totalidad de las 192,040 ha elegibles, que representa un límite teórico más que un programa factible, retendría 1,564 L/s brutos (intervalo de 90 % de 885 a 2,449 L/s), equivalentes a 52 % del déficit. Con un déficit de 3,500 L/s, todas las proporciones serían 14 % menores. Hasta 60,000 ha el agua bruta se concentra en el acuífero Campo Buenos Aires (398 L/s en el año seco) y en Cerro Prieto (268 L/s); El Cuchillo sólo se incorpora cuando se agotan las celdas de las cuencas de conexión directa.

Respuesta. En términos de agua retenida bruta, la restauración con barreras aumentaría el abasto de la ZMM en decenas de L/s con algunos miles de hectáreas y en algunos cientos de L/s con decenas de miles. Con 30,000 ha, en un año como el previo a la crisis se habrían recibido unos 361 L/s, del orden de 12 % del déficit de 3,000 L/s estimado para el momento más crítico y de 2.2 % del consumo regular, ambos con la lluvia del año seco. Por sí sola, la restauración no habría evitado la crisis de 2022; su valor reside en ser una fuente complementaria que se mantiene en años secos, que recarga el acuífero Campo Buenos Aires, del que dependieron los pozos cuando las presas se vaciaron, y que reduce el azolve de las presas. Estas cifras suponen que toda el agua retenida llega a la fuente; la sección 6.6 muestra que la ganancia neta es mucho menor.

6.6 P9 · Destino del agua retenida y ganancia neta para el abasto

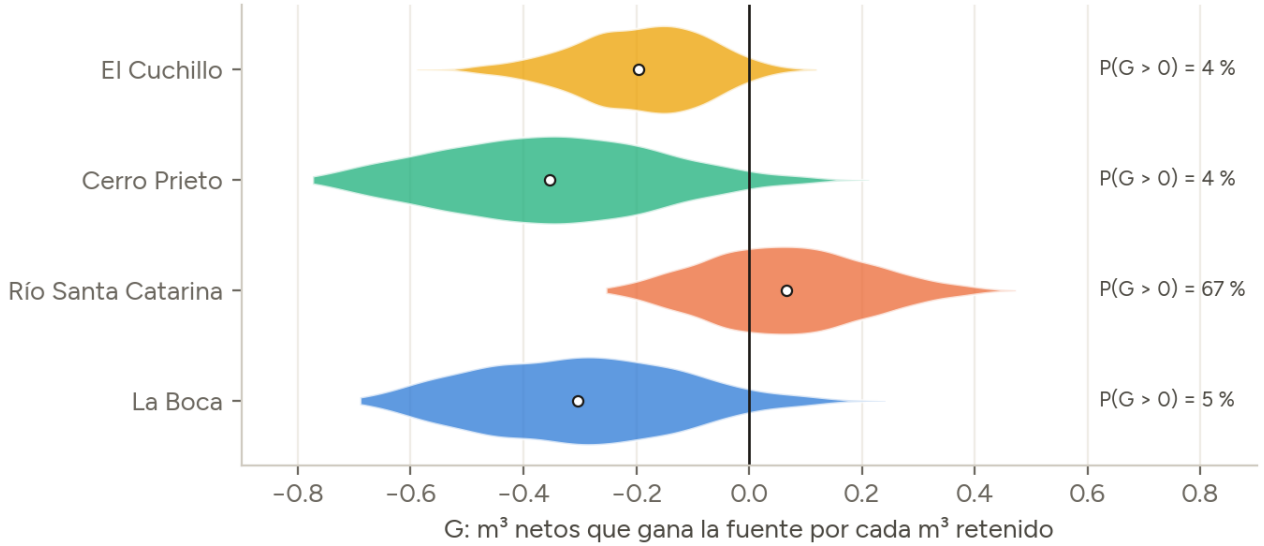


Figura 10: Ganancia neta por metro cúbico retenido, por fuente
Distribución de $G_g = (1 - e_g)\phi_g - \tau_g$ en 4,000 escenarios con las distribuciones del cuadro 5; el punto es la media. Valores negativos indican que la restauración reduce el agua que llega a la fuente. Fuente: elaboración propia con MODIS y CHIRPS.

Lectura. La evapotranspiración de MODIS equivale a 78 % de la lluvia en las laderas elegibles de la cuenca del río Santa Catarina, 82 % en La Boca, 100 % en Cerro Prieto y 90 % en El Cuchillo. Con esas cotas, cada m³ retenido en la cuenca del río Santa Catarina aporta en promedio 0.07 m³ netos al acuífero, con probabilidad de ganancia positiva de 67 %. En las presas el promedio es negativo: −0.30 en La Boca, −0.35 en Cerro Prieto y −0.20 en El Cuchillo, con probabilidad de ganancia positiva de 5 %, 4 % y 4 %, respectivamente. Con las cotas optimistas, la probabilidad de ganancia positiva sube a 99.7 % en la cuenca del río Santa Catarina, pero sólo a 65.4 %, 50.7 % y 58.4 % en las presas, con promedios cercanos a cero (0.08, 0.01 y 0.03).

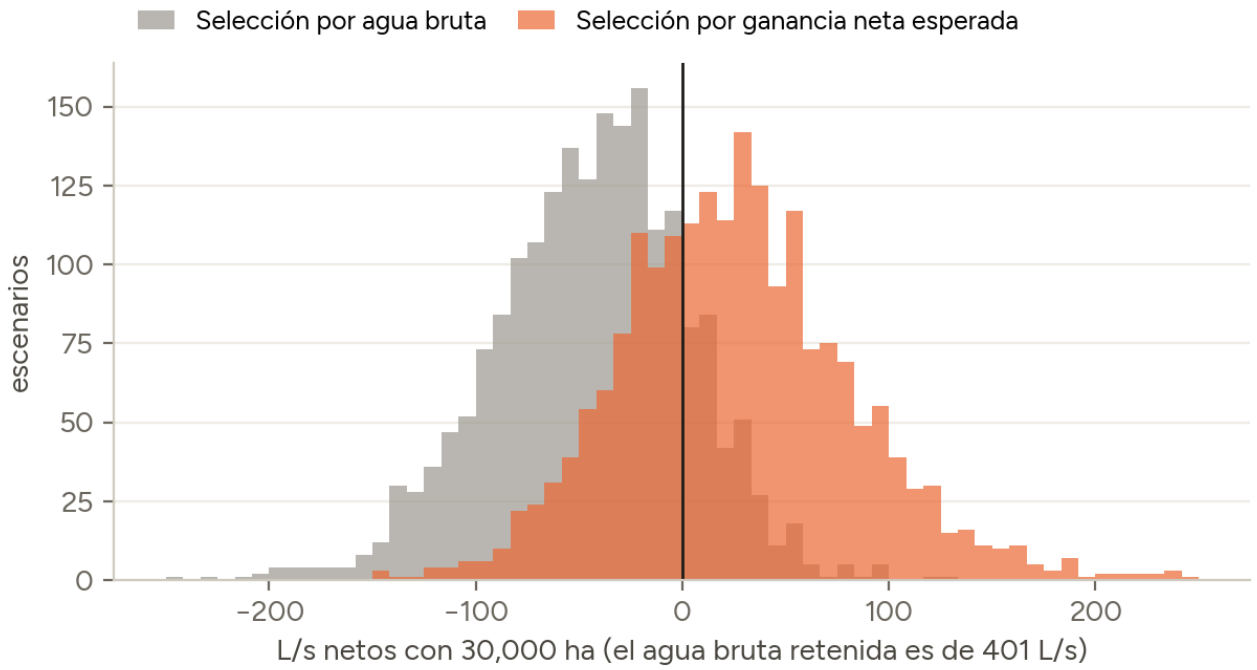


Figura 11: Agua neta para el abasto con 30,000 ha
Distribución del agua neta W_{neta} en los escenarios de Monte Carlo para la selección que maximiza el agua bruta y la que maximiza la ganancia neta esperada. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8: Agua bruta retenida y agua neta para el abasto
Agua neta en L/s: media, mediana e intervalo de 90 %. Probabilidad de ganancia neta positiva.

Selección	Bruta	Neta, media	Neta, mediana	Intervalo 90 %	$\Pr[W_{\text{neta}} > 0]$
Máximo de agua bruta, 3,000 ha	45	1.0	1	−8 a 11	56 %
Máxima ganancia neta esperada, 3,000 ha	44	3.0	3	−7 a 15	67 %
Máximo de agua bruta, 30,000 ha	401	−44.1	−42	−128 a 31	17 %
Máxima ganancia neta esperada, 30,000 ha	388	26.1	23	−61 a 126	67 %

Lectura. Con la selección que maximiza el agua bruta, 30,000 ha retienen 401 L/s, pero el agua neta para el abasto tiene una media de −44 L/s y probabilidad de ser positiva de sólo 17 %, porque 11,981 de esas hectáreas drenan a Cerro Prieto, donde la retención resta escurrimiento a la presa. Al maximizar la ganancia neta esperada, la selección se concentra por completo en la cuenca del río Santa Catarina y el agua neta tiene una media de 26 L/s (intervalo de 90 % de −61 a 126 L/s), con probabilidad de ser positiva de 67 %. Los parámetros que más influyen en el resultado son, en orden, el escurrimiento que ya llegaba en Cerro Prieto ($r_s = -0.49$), la evapotranspiración en Río Santa Catarina ($r_s = -0.48$), el escurrimiento que ya llegaba en Río Santa Catarina ($r_s = -0.41$) y la evapotranspiración en Cerro Prieto ($r_s = -0.36$).

Lectura. El resultado depende de que el agua infiltrada llegue al acuífero explotado. Si en el karst parte de ella sale por fallas hacia otras cuencas, la probabilidad de ganancia neta positiva en la cuenca del río Santa Catarina baja de 67 % a 48 % con pérdida moderada y a 16 % con pérdida alta, y la ganancia neta esperada con 30,000 ha pasa de unos 26 L/s a 1 y −40 L/s, respectivamente. La ga-

nancia de 26 L/s es, por tanto, condicional a supuestos no calibrados sobre el destino del agua, y la conectividad del karst es una de las mediciones prioritarias.

Respuesta. Las obras no desvían el agua: la retienen unas horas para que se infiltre, y desde ahí sigue su curso por el subsuelo dentro de la misma cuenca. Para el abasto, el resultado depende de la fuente. En la cuenca del río Santa Catarina, el escurrimiento de tormenta sale del sistema a través de la ciudad, así que infiltrarlo en la sierra añade recarga al acuífero que explotan los pozos y galerías; la ganancia neta es positiva con probabilidad de 67 % con las cotas base y de 99.7 % con las optimistas. En las cuencas de las presas, retener escurrimiento en la ladera no añade agua en volumen anual y probablemente la reduce: lo que se retiene ya llegaba en buena parte al embalse, y la evapotranspiración se lleva una fracción. Ahí el beneficio de las obras está en reducir el azolve, atenuar los picos de las avenidas y conservar el suelo, no en aumentar el volumen. Con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina, el agua neta esperada es del orden de 26 L/s, una fracción pequeña del agua bruta retenida y del déficit de 2022.

6.7 Evapotranspiración del agua infiltrada

Cuadro 9: Evapotranspiración real anual entre lluvia en las laderas elegibles, 2015 a 2023

Cociente adimensional; lluvia de CHIRPS. Es la fracción de la lluvia ordinaria que se evapotranspira, una cota superior de e_g.

Cuenca	Lluvia (mm)	MODIS	PML	TerraClimate	FLDAS
La Boca	882	0.73	0.89	0.83	0.85
Río Santa Catarina	586	0.77	1.13	0.88	0.88
Cerro Prieto	633	1.00	1.24	0.85	0.96
El Cuchillo	549	0.87	1.28	1.02	0.94

Cuadro 10: Ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina según la estimación de e

30,000 ha seleccionadas por ganancia neta. Medias de Monte Carlo.

Escenario	e medio	G medio	$\Pr[G > 0]$	Agua neta (L/s)
Base (a priori, $e \sim \mathcal{U}$)	0.54	0.07	67 %	26
Balance del suelo	0.07	0.40	100 %	156
Balance del suelo y karst moderado	0.07	0.26	88 %	102

Lectura. Los cuatro productos satelitales coinciden en que la mayor parte de la lluvia ordinaria se evapotranspira, pero difieren entre sí: en la cuenca del río Santa Catarina el cociente va de 0.77 a 1.13. Los valores mayores que 1 son físicamente imposibles a largo plazo y sugieren que CHIRPS subestima la lluvia de la sierra o que el producto sobrestima la evapotranspiración. El balance del suelo da un resultado muy distinto para el agua que concentran las barreras: en promedio sólo 7 % de ella se evapotranspira (intervalo de 90 % de 2.6 % a 13 %), porque cada metro de barrera recibe el escurrimiento de unos 602 m² de ladera y la zona de raíces se satura en cada tormenta, de modo que el excedente drena por debajo de las raíces. Con esa e, la ganancia neta media pasa de 0.07 a 0.40 y la probabilidad de que sea positiva de 67 % a 100 %; aun con pérdidas moderadas por karst se mantiene en 88 %.

Respuesta. La evapotranspiración del agua concentrada detrás de las barreras es probablemente mucho menor que la de la lluvia ordinaria, como predice la teoría de la recarga concentrada (Scanlon et al., 2006) [53]. Si el modelo de balance es correcto, el análisis base es conservador: la ganancia neta con 30,000 ha sería de unos 156 L/s en lugar de 26, y la incertidumbre principal pasaría a ser la ruta subterránea del agua y el escurrimiento que ya llegaba al acuífero. Aun así, el costo por L/s neto, unos 7.2 millones de pesos, sigue por encima del de El Cuchillo II, y sólo en 3.1 % de los escenarios la restauración resultaría más barata con el costo supuesto bajo. El modelo es simple: no representa el flujo lateral en el suelo, el agua que toman raíces profundas de las fracturas ni la evaporación del agua encharcada, por lo que debe verificarse en campo con los métodos del apéndice C.

6.8 P10 · Vegetación para acompañar las obras

Cuadro 11: Superficie de cada tipo de vegetación en las celdas seleccionadas

Hectáreas elegibles según la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII. Selección por ganancia neta esperada (sección 5.10).

Tipo de vegetación	3,000 ha	30,000 ha
Matorral submontano	934	9,038
Matorral desértico rosetófilo y micrófilo	150	5,031
Bosque de encino y encino-pino	366	4,129
Bosque de pino y pino-encino	1,230	10,033
Bosque de oyamel y ayarín	315	1,265
Pastizal inducido, cultivado o agricultura	5	498
Otros	0	6

Cuadro 12: Especies de referencia por tipo de vegetación y obra asociada

Tipo de vegetación	Especies de referencia (inventarios en Nuevo León)	Obra y uso de la vegetación
Matorral submontano	*Acacia amentacea*, *Zanthoxylum fagara*, *Gymnosperma glutinosum*, *Leucophyllum frutescens*, *Acacia berlandieri*, *Cordia boissieri*, *Eysenhardtia texana*, *Havardia pallens*, *Helietta parvifolia* (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [3]	Barreras de material vegetal muerto con residuos del mismo matorral; arbustos plantados en la franja de sedimento ladera arriba de cada barrera.
Matorral desértico rosetófilo y micrófilo	*Agave lecheguilla*, *Larrea tridentata*, *Koeberlinia spinosa*, *Leucophyllum frutescens*, *Jatropha dioica*, *Fouquieria splendens* (Alanís-Rodríguez et al., 2015b) [4]	Barreras de piedra acomodada; *A. lecheguilla* en hilera junto a la barrera para estabilizarla.
Bosque de encino y encino-pino	*Quercus canbyi*, *Q. glaucoides*, *Q. laceyi*, *Juniperus deppeana*, *J. flaccida*, *Arbutus xalapensis* (Ramírez-Lozano et al., 2013) [49]	Zanja-bordo y reforestación con encinos y enebros; pinos sólo donde el bosque de referencia los tiene.
Bosque de pino y pino-encino	*Pinus pseudostrobus*, *Quercus canbyi*, *Q. rysophylla*, *Q. laceyi*, *Juniperus flaccida*, *Arbutus xalapensis* (Jiménez Pérez et al., 2013) [32], (Ramírez-Lozano et al., 2013) [49]	Barreras de material vegetal muerto en áreas quemadas, con regeneración natural y plantación mixta de pino y encino; en bosques de pino puro, confirmar en campo la especie de pino.
Bosque de oyamel y ayarín	Sin lista: requiere inventario de referencia en campo; posibles especies en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) [54]	Obras de conservación de suelo; plantación sólo con especies inventariadas en el sitio.
Pastizal inducido, cultivado o agricultura	Las del tipo de vegetación natural contiguo	La obra que corresponda a la pendiente; reforestación con el tipo contiguo.

Lectura. Con 3,000 ha, el bosque de pino y pino-encino ocupa 1,230 ha, el matorral submontano 934 ha y el bosque de encino 366 ha; los bosques de oyamel y ayarín, para los que no se propone lista, sólo 315 ha. Con 30,000 ha crece la participación del matorral desértico (5,031 ha). La carta del INEGI difiere de una regla por altitud: el matorral submontano llega a laderas más altas que los 800 m reportados (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [3], por lo que una regla basada sólo en la altitud lo confundiría con el encinar. La plantación de *P. pseudostrobus* en Chipinque tuvo 35 % de supervivencia, mientras que las barreras aumentaron la profundidad del suelo (Alanís-Rodríguez et al., 2015c) [5]; en el bosque de pino-encino conviene combinar las obras con la regeneración natural de encinos y pinos.

Respuesta. Cada obra se acompaña sólo con especies del tipo de vegetación de su ladera según el INEGI: arbustos del matorral submontano, especies rosetófilas y micrófilas en el matorral desértico, encinos y enebros en el bosque de encino, y pino y encino en el de pino-encino; en los bosques de oyamel y ayarín, la lista se define con un inventario de campo. La densidad de plantación debe ser moderada: una cobertura arbórea intermedia favorece la infiltración sin elevar en exceso la evapotranspiración (Ilstedt et al., 2016) [29], mientras que una cobertura densa reduce el agua que llega a los cauces (Bosch y Hewlett, 1982) [8], lo que disminuiría la ganancia neta G_g de la sección anterior.

6.9 P11 · Azolve evitado en las presas

Cuadro 13: Sedimento que las obras dejan de enviar a La Boca y Cerro Prieto

Media e intervalo de 90 % de 4,000 escenarios. Agua neta: cambio en el agua que llega a las presas (sección 5.10).

Selección	ha en presas	Azolve evitado (miles de m³/año)	Azolve evitado en 50 años (hm³)	Agua neta (hm³/año)
Máximo de agua bruta, 3,000 ha	341	10 (4 a 19)	0.5	−0.1 (−0.1 a 0.0)
Máximo suelo retenido en presas, 3,000 ha	3,000	74 (29 a 139)	3.7	−0.4 (−0.8 a −0.1)
Máximo de agua bruta, 30,000 ha	12,827	243 (94 a 455)	12.1	−1.8 (−3.4 a −0.3)
Máximo suelo retenido en presas, 30,000 ha	30,000	481 (187 a 901)	24.0	−4.0 (−7.5 a −0.6)

Lectura. Sin obras, las laderas elegibles pierden en promedio 70 t/ha/año en Cerro Prieto y 84 en La Boca con una longitud de ladera de 22 m; son valores altos, propios de laderas pronunciadas con poca cobertura, y probablemente sobrestimados porque el factor C usa el NDVI de temporada seca. Con 30,000 ha seleccionadas para retener suelo, casi todas en Cerro Prieto, las obras evitarían la llegada de unos 480,698 m³ de sedimento al año (intervalo de 90 % de 186,985 a 900,853), es decir, 24.0 hm³ en 50 años, del orden de 8.0 % de la capacidad de Cerro Prieto. En esas mismas laderas, el agua que llega a la presa se reduciría en unos 4.0 hm³ por año.

> **Respuesta.** Las obras reducen el azolve de las presas, pero el volumen de almacenamiento que conservan es menor que el agua que dejan de enviarles. Con 30,000 ha en Cerro Prieto, se conservarían unos 24.0 hm³ de capacidad en 50 años, mientras que el agua que llega a la presa se reduciría en unos 4.0 hm³ por año. Restaurar las cuencas de las presas se justifica por la conservación del suelo, la vegetación y la atenuación de avenidas, y por la vida útil del embalse, más que por un aumento del agua disponible; si el objetivo es el abasto, la prioridad es la cuenca del río Santa Catarina.

6.10 Vida útil de las barreras sin mantenimiento

Cuadro 14: Tiempo para que el sedimento llene el almacenamiento de las barreras

Cuenca del río Santa Catarina. Media e intervalo de 90 %. Almacenamiento encharcado: 0.9 m³ por metro.

Erosión supuesta	Sedimento (m³/m/año)	Años hasta llenarse	Intervalo 90 %
RUSLE	3.40	0.3	0.2 a 0.5
RUSLE / 3	1.13	0.9	0.5 a 1.4
RUSLE / 10	0.34	2.9	1.7 a 4.7

Lectura. Cada metro de barrera drena unos 602 m² de ladera. Con la erosión de la RUSLE, el almacenamiento encharcado se llenaría en 0.3 años en promedio; aun con una erosión diez veces menor, en unos 2.9 años. Sin limpieza, sólo queda la infiltración a través de la franja, 37.5 % de la capacidad nominal, y la ganancia neta esperada con 30,000 ha bajaría de 26 a unos 10 L/s.

> **Respuesta.** Los volúmenes del informe suponen barreras con su capacidad nominal. Sin mantenimiento, el sedimento llena el almacenamiento en meses o pocos años y la retención baja a

cerca de 37.5 % de lo estimado: el agua neta pasaría de 26 a 10 L/s. Mantener la capacidad exige retirar el sedimento después de las temporadas de lluvia, o aceptar que las barreras evolucionen a terrazas que sólo infiltran. Este costo de mantenimiento no está incluido en el costo por L/s.

6.11 P12 · Costo frente a otras fuentes

Cuadro 15: Costo de la restauración por L/s

Millones de pesos. Costo de 25,000 (supuesto) a 50,000 (tope del subsidio de CONAFOR) pesos por hectárea; no son costos medidos de obra. El Cuchillo II: unos 2.9 millones de pesos por L/s de capital. No definido: la ganancia neta esperada es negativa.

Selección	Costo total	Por L/s bruto	Por L/s neto	$\Pr$[más barata]
Máximo de agua bruta, 3,000 ha	75 a 150	1.7 a 3.4	112.3	0.0 %
Máxima ganancia neta esperada, 3,000 ha	75 a 150	1.7 a 3.4	37.0	0.0 %
Máximo de agua bruta, 30,000 ha	750 a 1,500	1.9 a 3.7	no definido	0.0 %
Máxima ganancia neta esperada, 30,000 ha	750 a 1,500	1.9 a 3.9	42.8	0.1 %

Respuesta. Por L/s bruto, la restauración cuesta de 1.9 a 3.9 millones de pesos con 30,000 ha, del mismo orden que el capital de El Cuchillo II. Por L/s neto, seleccionando en la cuenca del río Santa Catarina, cuesta unos 43 millones de pesos, más de diez veces más, y la probabilidad de que resulte más barata que el acueducto es de 0.1 %. Como fuente de agua, la restauración no compite en costo con la infraestructura; su justificación económica está en la conservación del suelo, la vida útil de los embalses, la atenuación de avenidas y la biodiversidad, con la recarga del acuífero Campo Buenos Aires como beneficio adicional.

6.12 Calibración con el balance hídrico oficial

Cuadro 16: Resultados antes y después de calibrar con el escurrimiento natural de Cerro Prieto

L/s. Neta: selección por ganancia neta esperada; media y probabilidad de ser positiva.

	3,000 ha		30,000 ha	
	Sin calibrar	Calibrado	Sin calibrar	Calibrado
Agua bruta (máximo de agua bruta)	44.6	36.7	401	330
Agua neta, media	3.0	2.4	26.1	20.8
Agua neta, intervalo de 90 %	−7.1 a 14.6	−5.8 a 11.8	−61 a 126	−51 a 102
$\Pr[W_{\text{neta}} > 0]$	67 %	66 %	67 %	67 %

Lectura. El escurrimiento natural de la cuenca de Cerro Prieto es de 166.5 mm al año, un coeficiente de 0.25 de la lluvia de CHIRPS (678 mm), mientras que el modelo da 223.9 mm: sobrestima el escurrimiento y $\hat{f} = 0.74$. La media posterior del factor es 0.82 (tamaño efectivo de muestra de 903 de 2,000 escenarios), así que el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %; la probabilidad de ganancia neta positiva casi no cambia. El balance también acota la evapotranspiración: si de 678 mm de lluvia escurren 166.5 mm, la evapotranspiración y la recarga suman unos 512 mm, menos que la evapotranspiración de MODIS en las laderas elegibles, por lo que la cota superior de e_g es conservadora.

6.13 P13 · Áreas protegidas y clima futuro

Cuadro 17: Superficie seleccionada dentro de áreas protegidas

Hectáreas elegibles. Selección por ganancia neta esperada. Fuente: WDPA.

Área protegida	3,000 ha	30,000 ha
Cumbres de Monterrey (Parque Nacional)	2,933	27,155
C.A.D.N.R. 026 Bajo Río San Juan (Área de Protección de los Recursos Naturales)	67	2,749
Cerro La Mota (Zona Sujeta a Conservación Ecológica)	0	65
Parque Lineal (Parque Urbano)	0	3

Lectura. Con 3,000 ha seleccionadas por ganancia neta, 2,933 ha están dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y con 30,000 ha, 27,155 ha. Siete de los ocho sitios sugeridos están dentro del parque. Las obras ahí requieren la autorización de la CONANP y deben ajustarse a la zonificación del parque cuando se publique su programa de manejo.

Cuadro 18: Lluvia futura y frecuencia de una sequía como la de 2021 a 2022

8 modelos de NEX-GDDP-CMIP6, 2041 a 2070 frente a 1985 a 2014. Media y rango entre modelos.

	SSP2-4.5	SSP5-8.5
Cambio de la lluvia media de julio a junio	+3.4 % (−16.8 a +17.9)	−1.6 % (−11.6 a +9.8)
Frecuencia de un año como 2021 a 2022 (histórica: 11 %)	10 % (3 % a 20 %)	12 % (3 % a 23 %)
Modelos con sequías más frecuentes	1 de 8	2 de 8
Cambio del agua bruta con 3,000 ha	+1.6 %	−0.7 %

Lectura. La lluvia de julio de 2021 a junio de 2022 en el área de análisis fue de 520 mm, frente a una media de 670 mm; ocupa el percentil 11 % de los años de 1981 a 2025, es decir, ocurre en promedio una vez cada 9 años. Hacia 2041 a 2070, 1 de 8 modelos en SSP2-4.5 y 2 en SSP5-8.5 proyectan sequías así de severas con mayor frecuencia que en el periodo histórico.

> **Respuesta.** La superficie más valiosa para el abasto está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey: 2,933 de las 3,000 ha y 27,155 de las 30,000 ha seleccionadas por ganancia neta. La restauración es compatible con un parque nacional, pero requiere autorización de la CONANP. En cuanto al clima, la frecuencia proyectada de un año tan seco como el previo a la crisis es de 10 % en SSP2-4.5 y de 12 % en SSP5-8.5 (media de los modelos), frente a 11 % histórico, y el cambio de la lluvia media modificaría el agua bruta retenida en +1.6 % y −0.7 %, respectivamente. Como la selección de sitios resiste la sequía (sección 6.3), los mismos sitios siguen siendo prioritarios en el clima proyectado.

6.14 P14 · Algoritmos para calcular la retención

Cuadro 19: Comparación de los tres oráculos de retención

Tiempo: mediana por evaluación de $F(S)$ en 620 evaluaciones. Error relativo respecto de *minimum-cost maximum-flow*. Selección completa: *lazy greedy* con 1,500 m en 10 casos (sitio y tormenta); la retención de cada selección se evalúa con el oráculo exacto.

	Evaluación de $F(S)$				Selección completa	
Oráculo	ms	Aceleración	Error medio	Error máximo	Tiempo (s)	Retención
Minimum-cost maximum-flow (*network simplex*)	51.0	1.0×	0.00 %	0.00 %	730.8	referencia
Maximum flow (Dinic)	4.0	12.9×	0.00 %	0.00 %	5.4	0.0 %
Topological greedy fill	2.1	24.4×	−0.80 %	−12.64 %	21.8	−0.3 %

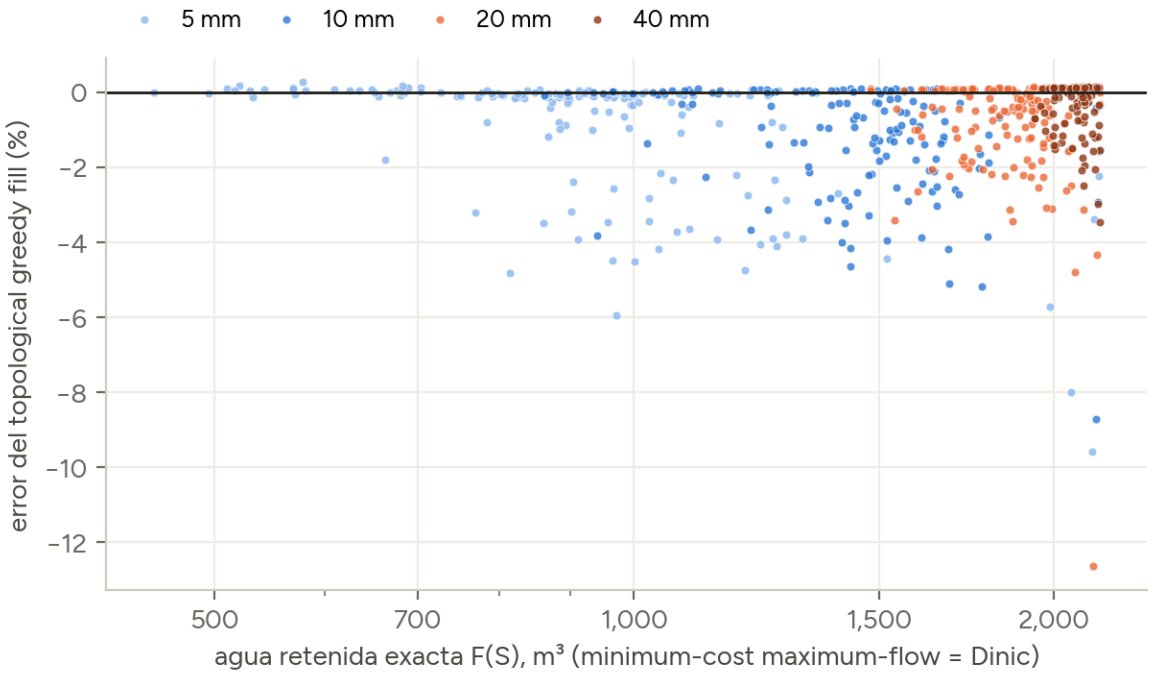


Figura 12: Error del *topological greedy fill* respecto del óptimo

Diferencia relativa entre el agua retenida que calcula el *topological greedy fill* y la retención exacta, en cada conjunto de barreras evaluado, según el tamaño de la tormenta. El *minimum-cost maximum-flow* y el *maximum flow* de Dinic coinciden en todos los casos. Fuente: elaboración propia.

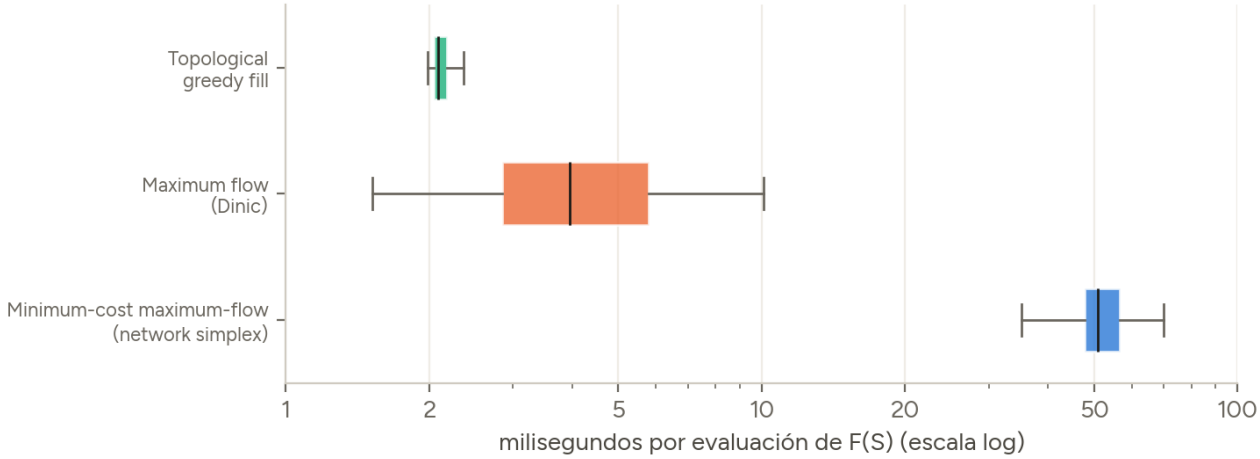


Figura 13: Tiempo por evaluación de cada oráculo
Distribución del tiempo de cómputo por evaluación de $F(S)$ en los tres oráculos. Fuente: elaboración propia.

Lectura. El algoritmo de Dinic da exactamente la misma retención que el *minimum-cost maximum-flow* en las 620 evaluaciones (diferencia máxima de 0.00 m³), como establece la proposición de la sección 5.8, y es unas 12.9 veces más rápido en la mediana. El *topological greedy fill* es unas 24.4 veces más rápido, pero subestima la retención: en promedio 0.80 %, con un máximo de 12.6 %, y sólo es exacto en 4 % de las evaluaciones. El error no crece con la tormenta: es de 1.02 % en promedio con 5 mm y de 0.25 % con 40 mm, porque en las tormentas grandes todas las barreras se llenan con cualquier reparto del agua. Es mayor en los conjuntos optimizados (3.5 % en promedio) que en los aleatorios (0.7 %), porque la optimización coloca barreras en secuencia sobre los mismos flujos, donde importa qué agua retiene cada una. En la selección completa, Dinic produce exactamente las mismas barreras que el *minimum-cost maximum-flow* en 0.7 % del tiempo, porque las primeras iteraciones evalúan conjuntos pequeños y la poda reduce la red a unas cuantas celdas. Con el *topological greedy fill*, la selección retiene −0.3 % en promedio respecto de la exacta, con casos por encima y por debajo de ella, porque el *lazy greedy* tampoco garantiza el óptimo global.

> **Respuesta.** Para los costos de este problema, el *minimum-cost maximum-flow* equivale a un *maximum flow* sobre la red sin salidas, y el algoritmo de Dinic lo resuelve con el mismo resultado y en menos tiempo; conviene usarlo como oráculo en la selección de barreras. El *topological greedy fill* es rápido y simple, pero introduce un error que llega a 12.6 % en los conjuntos optimizados, justo los que interesan. El *minimum-cost maximum-flow* sigue siendo necesario si se agregan costos diferenciados por barrera, como el costo de construcción o la distancia a caminos.

6.15 Contraste con el balance del acuífero Campo Buenos Aires

Los pozos del cañón de la cuenca del río Santa Catarina extraen del acuífero Campo Buenos Aires. Según CONAGUA, su cuenca tributaria hasta la galería Huasteca tiene 1,120 km², de los que unos 450 km² son afloramientos de calizas que funcionan como zona de recarga; la recarga media anual es de 57.0 hm³ y el volumen concesionado de 62.8 hm³, por lo que el acuífero tiene un déficit de 5.8 hm³ al año y no hay disponibilidad para nuevas concesiones (CONAGUA, s. f.a) [15].

Lectura. Con 30,000 ha seleccionadas por ganancia neta, las obras retendrían unos 12.2 hm³ al año.

Con las medias de las distribuciones a priori, la recarga adicional sería de unos 3.9 hm³ al año, 6.9 % de la recarga natural, equivalente a 13 mm al año sobre la superficie restaurada, del orden de una décima parte de la recarga natural por unidad de área en los afloramientos de calizas (127 mm al año). La ganancia neta, que descuenta lo que ya llegaba al acuífero por el lecho del río, es de 0.82 hm³ al año sin calibrar y de 0.66 hm³ calibrada, 1.2 a 1.4 % de la recarga natural, y cubriría de 11 % a 14 % del déficit del acuífero. Las cifras son físicamente plausibles: el aumento de recarga por hectárea es una fracción pequeña de la recarga natural. Pero no permiten acotar mejor ϕ_g: el propio estudio de CONAGUA advierte que la recarga podría ser mayor y que los registros piezométricos son escasos, por lo que la calibración de ϕ_g requiere los piezómetros propuestos en la sección C.

6.16 Sitios sugeridos

Los sitios no se eligen manualmente: son las ocho mejores celdas de la optimización por ganancia neta esperada con 3,000 ha (sección 5.10), separadas al menos 3 km entre sí, en las que las reglas recomiendan una obra de barreras. Todas están en la cuenca del río Santa Catarina, la única en la que la ganancia neta esperada es positiva; 7 de ellas están dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Cuadro 20: Sitios sugeridos por la optimización por ganancia neta (trazos conceptuales)

Lugar: posición de la celda en la optimización. Bruta y neta en m³/ha/año. Intercepta: % de la ventana con 1,500 m de barreras. ANP: PN, Parque Nacional Cumbres de Monterrey; APRN, Área de Protección de los Recursos Naturales C.A.D.N.R. 026.

#	Lugar	Bruta	Neta	Lluvia	Prioridad · robustez	Obra recomendada	Intercepta	ANP
1	3	500	33	642	0.57 · 38 %	Reforestación + material vegetal	70 %	PN
2	5	386	33	665	0.73 · 96 %	Piedra acomodada	53 %	APRN
3	8	487	33	635	0.55 · 35 %	Reforestación + material vegetal	69 %	PN
4	12	473	32	673	0.62 · 68 %	Piedra acomodada	66 %	PN
5	15	382	32	673	0.51 · 25 %	Material vegetal muerto	68 %	PN
6	18	478	32	677	0.58 · 51 %	Reforestación + material vegetal	55 %	PN
7	21	475	32	642	0.57 · 50 %	Reforestación + material vegetal	61 %	PN
8	32	468	31	655	0.66 · 81 %	Reforestación + material vegetal	57 %	PN

7 Conclusiones

Respuesta. La restauración debe dirigirse a las laderas de 8° a 35° con vegetación degradada que drenan directamente al río Santa Catarina, Cerro Prieto y La Boca, donde se identifican 79,542 ha de prioridad alta, 71 % de ellas robustas. Con 3,000 ha seleccionadas por la optimización se retendrían del orden de 45 L/s de agua bruta, y 41 L/s en un año como el previo a la crisis de 2022, con prácticamente los mismos sitios. Sin embargo, al descontar la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, la ganancia neta para el abasto sólo es probablemente positiva en el acuífero Campo Buenos Aires, donde 30,000 ha aportarían del orden de 26 L/s netos. En las cuencas de las presas, el valor de las obras está en la conservación del suelo, la reducción del azolve y la atenuación de avenidas. Cada obra se acompaña sólo con especies nativas del tipo de vegetación de su ladera. Dentro de cada sitio, el trazo de las barreras es relevante en las tormentas frecuentes, mientras que en las grandes la retención depende de la capacidad de las obras.

1. **La prioridad se concentra en la Sierra Madre Oriental**, principalmente en la cuenca del río Santa Catarina.
2. **La prioridad es robusta**: 71 % de la prioridad alta no depende de los pesos, y 91 % de las celdas seleccionadas se mantienen en al menos 80 % de los escenarios de parámetros.
3. **La retención bruta es del orden de decenas de L/s por cada pocos miles de hectáreas**: 3,000 ha retienen 45 L/s (intervalo de 90 % por Monte Carlo de 26 a 68); la variable dual de la restricción de presupuesto indica 14.3 L/s por cada 1,000 ha adicionales, y para 100 L/s se requieren unas 6,955 ha.
4. **La ganancia neta es mucho menor que la retención bruta y depende de la fuente**: es positiva con probabilidad de 67 % en la cuenca del río Santa Catarina y de 4 % a 5 % en las presas; con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina, la ganancia neta esperada es de 26 L/s. Aun en términos brutos, 30,000 ha cubrirían 12 % del déficit de 2022: la restauración es complementaria y no sustituye a otras fuentes.
5. **En las presas, el azolve evitado no compensa el agua retenida**: 30,000 ha en Cerro Prieto conservarían unos 24.0 hm^3 de capacidad en 50 años, pero reducirían el agua que llega a la presa en unos 4.0 hm^3 por año; ahí la restauración se justifica por el suelo, la vegetación y las avenidas.
6. **Como fuente de agua, la restauración es cara**: cada L/s neto cuesta unos 43 millones de pesos, más de diez veces el costo de capital por L/s de El Cuchillo II; su valor está en el suelo, los embalses y la biodiversidad.
7. **La prioridad para el abasto está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey**: 2,933 de las 3,000 ha seleccionadas por ganancia neta; la restauración es compatible con un parque nacional, pero requiere autorización de la CONANP.
8. **En el acuífero Campo Buenos Aires la ganancia es plausible pero modesta**: con 30,000 ha, la ganancia neta sería de 0.66 a 0.82 hm^3 al año, 1.2 a 1.4 % de la recarga natural del acuífero Campo Buenos Aires, y cubriría de 11 % a 14 % de su déficit.
9. **La ganancia neta es condicional y frágil**: si el karst desvía parte del agua infiltrada, la probabilidad de ganancia baja a 48 %, y sin limpieza del sedimento la retención cae a 37.5 % de lo estimado en meses o pocos años.
10. **Lo que más conviene medir** es la evapotranspiración del agua infiltrada y la fracción del escurrimiento que ya llega a las presas: son los parámetros con mayor influencia en la ganancia

neta.

11. **Cada obra se acompaña con la vegetación de su propio tipo según el INEGI**: matorral submontano, desértico, encino o pino-encino, con especies de inventarios publicados, procedencia local y densidad moderada.
12. **La selección resiste la sequía**: con la lluvia previa a la crisis se conservan 92 % del agua y 82 % de los sitios.
13. **La equidad entre fuentes tiene un costo reducido en agua bruta**: repartir entre las cuatro fuentes eleva el índice de Jain de 0.31 a 0.98 y reduce el agua bruta de 44.6 a 40.1 L/s; en ganancia neta, en cambio, el reparto es negativo porque asigna superficie a las cuencas de las presas.
14. **Para calcular la retención basta un *maximum flow***: con los costos de este problema, el *minimum-cost maximum-flow* equivale a un flujo máximo en la red sin salidas; el algoritmo de Dinic da el mismo resultado unas 12.9 veces más rápido, mientras que el *topological greedy fill*, también rápido, subestima la retención hasta 12.6 %.
15. **La capacidad de las obras limita más que su posición**: una tormenta que las llena ocurre casi cada año (periodo de retorno de 1.0 a 1.7 años para 40 mm); el almacenamiento adicional rinde más como metros nuevos que como ampliación de las barreras, y MCMF mejora el trazo cuando la capacidad no se satura.
16. **Las laderas muy pronunciadas no son aptas para obras**: por encima de 35° se recomienda la exclusión y la regeneración natural.

8 Condiciones para escalar el programa

Los resultados no permiten decidir todavía si la restauración en la cuenca del río Santa Catarina aumenta el agua disponible: la probabilidad de ganancia neta positiva es de 67 %, porque dependen de tres fracciones no medidas. Por eso se recomienda empezar con un piloto en los ocho sitios sugeridos, con las mediciones del apéndice C, y escalar sólo si se cumplen las condiciones siguientes. Se derivan del modelo de las secciones 5.10 y 5.13.

Condición 1: que el acuífero gane agua. La ganancia neta por m³ retenido es positiva si

$$G = (1 - e)\,\phi - \tau > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e < e^{*} = 1 - \frac{\tau}{\phi}, \tag{28}$$

es decir, si la fracción del agua infiltrada que se evapotranspira, e, es menor que el umbral e^{*}, que depende de la fracción que llega al acuífero, ϕ, y de la fracción del escurrimiento que ya llegaba sin obras, τ. El cuadro 21 da el umbral para valores dentro de las distribuciones a priori de la cuenca del río Santa Catarina.

Cuadro 21: Evapotranspiración máxima e^* que permite una ganancia neta positiva en la cuenca del río Santa Catarina

Si la evapotranspiración medida del agua infiltrada supera este umbral, la restauración no añade agua al acuífero. La cota superior a priori de e (MODIS) es 0.78.

	Escurrimiento que ya llegaba, τ		
Llega al acuífero, ϕ	0.10	0.25	0.40
0.50	0.80	0.50	0.20
0.70	0.86	0.64	0.43
0.90	0.89	0.72	0.56

Condición 2: que la evidencia sea suficiente. Con el diseño del apéndice C (al menos 16 pares de microcuencas y dos o tres temporadas de lluvia), escalar si el límite inferior del intervalo de 90 % de G estimado en campo es mayor que cero, y detener la expansión si el límite superior es menor que cero.

Condición 3: no justificarlo como fuente de agua barata. Para igualar el costo de capital por L/s de El Cuchillo II, cada hectárea debería aportar $c_{\text{ha}} \cdot 31{,}536/(2.9 \times 10^6)$ m³ netos al año. En la cuenca del río Santa Catarina, donde cada hectárea retiene unos 407 m³ al año, eso exige $G \geq 0.66$ con un costo de 25,000 pesos por hectárea y $G \geq 1.32$ con 50,000 pesos, mientras que el valor máximo de G dentro de las distribuciones a priori es 0.53. Con la evapotranspiración estimada por el balance del suelo, G supera el umbral sólo en 3.1 % de los escenarios con el costo bajo y en ninguno con el alto. Ninguna medición plausible hace que la restauración compita en costo con la infraestructura como fuente de agua, así que el escalamiento debe justificarse por la conservación del suelo, la vida útil de los embalses, la atenuación de avenidas y la biodiversidad, con la recarga como beneficio adicional.

Condición 4: en las cuencas de las presas, escalar sólo con objetivos de suelo. En La Boca y Cerro Prieto la ganancia neta es negativa con alta probabilidad; la restauración ahí se justifica si se mide un azolve evitado relevante para la vida útil del embalse, no por el agua.

Condición 5: que el agua llegue al acuífero y las obras conserven su capacidad. Antes de escalar, las pruebas con trazadores deben mostrar que el agua infiltrada llega al acuífero Campo Buenos Aires y no sale por fallas hacia otras cuencas, y el programa debe incluir la limpieza periódica del sedimento, cuyo costo debe sumarse al de la obra.

Condición 6: autorización y vegetación. Siete de los ocho sitios están en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey: escalar requiere la autorización de la CONANP y usar sólo especies nativas del tipo de vegetación de cada ladera, con material de procedencia local.

9 Limitaciones

Jerarquía de las limitaciones. La limitación principal es no saber a dónde va el agua infiltrada. Con las distribuciones base, la evapotranspiración del agua infiltrada (e_g) explica 47 % de la varianza de la ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina, el escurrimiento que ya llegaba al acuífero (τ_g) 38 % y la fracción que llega al acuífero por el subsuelo (ϕ_g) 14 %. Si el karst desvía agua por fallas, la ruta subterránea pasa a dominar (38 %, frente a 25 % de la evapotranspiración y 33 % del escurrimiento) y puede volver negativa la ganancia. De las tres, la conectividad del karst es la más difícil y costosa de medir, porque requiere pruebas con trazadores, mientras que la evapotranspiración y el escurrimiento se miden con lisímetros y microcuencas aforadas. Si la evapotranspiración del agua concentrada es tan baja como estima el balance del suelo (sección 6.7), su peso disminuye y la ruta

subterránea y el escurrimiento que ya llegaba pasan a ser las incertidumbres principales. El azolve de las barreras le sigue en importancia, pero es un problema de operación con una solución conocida, la limpieza periódica, y no un vacío de conocimiento. Las demás limitaciones son de resolución y de calibración.

- **Orden de magnitud.** El índice compara sitios; los volúmenes en m³ y L/s son estimaciones para comparar alternativas y no constituyen un balance hídrico. No se modela la mejora del suelo a largo plazo (mayor cobertura e infiltración en toda la ladera), que podría superar el efecto de la retención de las obras.
- **Supuestos sin calibrar.** El análisis de Monte Carlo propaga rangos plausibles del coeficiente de escurrimiento (calibrado sólo con la cuenca de Cerro Prieto, sección 5.16), de la capacidad de 1.44 m³ por metro de barrera y de la conectividad de El Cuchillo. La retención anual ρ, los umbrales de cárcava (5 ha) y de cauce (100 ha) y los niveles de conectividad son parámetros explícitos que deben calibrarse con Pronatura Noreste.
- **Calibración.** El factor de escurrimiento se calibró sólo con la cuenca de Cerro Prieto, la única de las cuatro con escurrimiento natural publicado por cuenca en los datos abiertos de CONAGUA; se supone el mismo factor en las demás.
- **Destino del agua.** Las fracciones e_g, ϕ_g y τ_g son distribuciones a priori no calibradas; su medición con balances hídricos, piezometría en la cuenca del río Santa Catarina y aforos en los afluentes de las presas cambiaría las probabilidades de la sección 6.6. El agua que sale de la cuenca de una presa por el subsuelo puede recargar otros acuíferos que también abastecen a la ZMM, lo que el modelo no acredita. Tampoco se modela que el agua que llega a una presa llena se pierde por vertido, lo que reduciría τ_g en años húmedos.
- **Tipos de vegetación.** La carta del INEGI tiene escala 1:250,000 y su base es de 2017 a 2021; dentro de una celda de 1 km se supone que el área elegible se reparte como la superficie de cada tipo. La lista de especies del encinar proviene de inventarios de pino-encino. El tipo de cada sitio debe confirmarse en campo con la vegetación remanente.
- **Erosión.** La RUSLE no está calibrada en la zona: el factor C con NDVI de temporada seca y la pendiente fuerte probablemente sobrestiman la pérdida de suelo, y la razón de entrega de sedimentos es una cota amplia. No se modela el azolve que ya retienen los cauces ni la erosión de cárcavas y márgenes.
- **Escala y tiempo.** Los volúmenes suponen que las obras conservan su capacidad nominal; sin limpieza del sedimento, la capacidad baja a 37.5 % en meses o pocos años (sección 6.10), y el costo de ese mantenimiento no está incluido. El agua infiltrada llega a los acuíferos y presas con un retraso no modelado, y las fracciones que se pierden por evapotranspiración o que no llegan a la fuente se representan con distribuciones a priori (sección 5.10).
- **Resolución.** El DEM de 30 m no resuelve el intervalo vertical de 1 m ni las cárcavas pequeñas: los trazos de barreras son pruebas de concepto, no planos de construcción, y requieren LiDAR o levantamiento con dron. SMAP tiene una resolución de unos 9 km, MODIS detecta área quemada a 500 m y CHIRPS tiene una resolución de unos 5 km.
- **Optimización.** La selección de barreras es un problema de costo fijo; *lazy greedy* no garantiza el óptimo global. La red D8 asigna un solo receptor por celda.
- **Suelo.** La textura de OpenLandMap apenas varía sobre el paisaje calizo, así que no diferencia la infiltración entre sitios: el suelo pesa sólo 0.05 en el índice y la infiltración detrás de las barreras

usa una tasa fija de 30 mm/h. Un mapa edafológico del INEGI o mediciones de infiltración en campo cambiarían la capacidad por metro, cuya incertidumbre se propaga en el Monte Carlo.

- **Karst.** En calizas fracturadas, el agua infiltrada puede seguir fallas regionales hacia otras cuencas sin llegar al acuífero explotado. El escenario de pérdida moderada reduce la probabilidad de ganancia neta a 48 % (sección 6.6); la conectividad debe medirse con trazadores.
- **Campo.** No se verifican caminos, construcciones ni tenencia de la tierra. La superficie dentro de áreas protegidas se calcula con los polígonos de la WDPA, sin la zonificación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuyo programa de manejo no se encontró publicado.
- **Clima.** Se usan ocho modelos de NEX-GDDP-CMIP6 y sólo la lluvia; no se proyectan cambios de temperatura ni de evapotranspiración, que afectarían e_g.

Referencias

[1] Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A. y Hegewisch, K. C. (2018). TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958–2015. *Scientific Data*, 5, 170191.

[2] Ahuja, R. K., Magnanti, T. L. y Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall.

[3] Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Mora-Olivo, A., Martínez-Ávalos, J. G., Mata-Balderas, J. M., Collantes Chávez-Costa, A. y Rubio-Camacho, E. A. (2015a). Estructura y diversidad del matorral submontano contiguo al área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. *Acta Botanica Mexicana*, 113, 1–19.

[4] Alanís-Rodríguez, E., Mora-Olivo, A., Jiménez-Pérez, J., González-Tagle, M. A., Yerena Yamallel, J. I., Martínez-Ávalos, J. G. y González-Rodríguez, L. E. (2015b). Composición y diversidad del matorral desértico rosetófilo en dos tipos de suelo en el noreste de México. *Acta Botanica Mexicana*, 110, 105–117.

[5] Alanís-Rodríguez, E., Valdecantos-Dema, A., Jiménez-Pérez, J., Rubio-Camacho, E. A., Yerena-Yamallel, J. I. y González-Tagle, M. A. (2015c). Post-fire ecological restoration of a mixed Pinus-Quercus forest in northeastern Mexico. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 21(2), 157–170.

[6] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. y Smith, M. (1998). *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Roma.

[7] Barnes, R., Lehman, C. y Mulla, D. (2014). Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. *Computers & Geosciences*, 62, 117–127.

[8] Bosch, J. M. y Hewlett, J. D. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. *Journal of Hydrology*, 55(1–4), 3–23.

[9] Bouma, J. A., Biggs, T. W. y Bouwer, L. M. (2011). The downstream externalities of harvesting rainwater in semi-arid watersheds: An Indian case study. *Agricultural Water Management*, 98(7), 1162–1170.

[10] Butler, J., Jia, J. y Dyer, J. (1997). Simulation techniques for the sensitivity analysis of multi-criteria decision models. *European Journal of Operational Research*, 103(3), 531–546.

[11] Chow, V. T., Maidment, D. R. y Mays, L. W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill.

[12] CONAFOR (2023). *Manual de restauración forestal*, 3.ª ed. CONAFOR, Zapopan.

[13] CONAFOR (2026). Reglas de Operación 2026 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, concepto RF.1 Restauración Forestal. *Diario Oficial de la Federación*.

[14] CONAGUA (2017). Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Laguna Madre Norte, Río Potosí 1, Río Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2 y otras de la Región Hidrológica 25. *Diario Oficial de la Federación*, 28 de julio de 2017.

[15] CONAGUA (s. f.). *Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Campo Buenos Aires (1907), estado de Nuevo León*. Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas.

[16] CONAGUA (s. f.). *Disponibilidad media de agua superficial por cuenca* [conjunto de datos]. Datos abiertos de la Comisión Nacional del Agua, consultado el 15 de octubre de 2026.

[17] Dantzig, G. B. (1957). Discrete-variable extremum problems. *Operations Research*, 5(2), 266–288.

[18] Dinic, E. A. (1970). Algorithm for solution of a problem of maximum flow in networks with power estimation. *Soviet Mathematics Doklady*, 11, 1277–1280.

[19] Edmonds, J. y Karp, R. M. (1972). Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *Journal of the ACM*, 19(2), 248–264.

[20] El Universal (2023, 16 de diciembre). Inauguran AMLO y Samuel García acueducto El Cuchillo II. *El Universal*.

[21] Ford, D. y Williams, P. (2007). *Karst Hydrogeology and Geomorphology*. John Wiley & Sons, Chichester.

[22] Ford, L. R. y Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8, 399–404.

[23] Funk, C. et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066.

[24] Glendenning, C. J., van Ogtrop, F. F., Mishra, A. K. y Vervoort, R. W. (2012). Balancing watershed and local scale impacts of rain water harvesting in India: A review. *Agricultural Water Management*, 107, 1–13.

[25] González Garza, D. (2023, 24 de marzo). *Análisis de la crisis de agua*. Grupo Legislativo del PAN, H. Congreso del Estado de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/glpan/2023/03/analisis-de-la-crisis-de-agua.php

[26] Gorelick, N. et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.

[27] Gumbel, E. J. (1958). *Statistics of Extremes*. Columbia University Press.

[28] Horton, R. E. (1933). The role of infiltration in the hydrologic cycle. *Transactions, American Geophysical Union*, 14(1), 446–460.

[29] Ilstedt, U. et al. (2016). Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. *Scientific Reports*, 6, 21930.

[30] INEGI (2021). *Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000, serie VII*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes. Consultado en el servicio de mapas IDEFOR de CONAFOR.

[31] Jain, R., Chiu, D.-M. y Hawe, W. R. (1984). *A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems*. DEC-TR-301, Digital Equipment Corporation.

[32] Jiménez Pérez, J., Treviño Garza, E. J. y Yerena Yamallel, J. I. (2013). Concentración de carbono en especies del bosque de pino-encino en la Sierra Madre Oriental. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 4(17), 50–61.

[33] Kahn, A. B. (1962). Topological sorting of large networks. *Communications of the ACM*, 5(11), 558–562.

[34] Khuller, S., Moss, A. y Naor, J. (1999). The budgeted maximum coverage problem. *Information Processing Letters*, 70(1), 39–45.

[35] Kim, D. y Pardalos, P. M. (1999). A solution approach to the fixed charge network flow problem using a dynamic slope scaling procedure. *Operations Research Letters*, 24(4), 195–203.

[36] van der Knijff, J. M., Jones, R. J. A. y Montanarella, L. (2000). *Soil Erosion Risk Assessment in Europe*. EUR 19044 EN, European Soil Bureau, Joint Research Centre.

[37] Lehner, B. y Grill, G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186.

[38] Leskovec, J. et al. (2007). Cost-effective outbreak detection in networks. En *Proceedings of the 13th ACM SIGKDD*, 420–429.

[39] Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2018). *Diario Oficial de la Federación*, 5 de junio de 2018, artículo 127.

[40] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988, última reforma 2026). *Diario Oficial de la Federación*, artículo 50.

[41] Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 703–726.

[42] Martínez Chacón, M. (2022, 21 de junio). Monterrey suffers weeks-long water cutoff amid drought. *Associated Press*.

[43] McCool, D. K., Brown, L. C., Foster, G. R., Mutchler, C. K. y Meyer, L. D. (1987). Revised slope steepness factor for the Universal Soil Loss Equation. *Transactions of the ASAE*, 30(5), 1387–1396.

[44] McNally, A. et al. (2017). A land data assimilation system for sub-Saharan Africa food and water security applications. *Scientific Data*, 4, 170012.

[45] Mu, Q., Zhao, M. y Running, S. W. (2011). Improvements to a MODIS global terrestrial evapotranspiration algorithm. *Remote Sensing of Environment*, 115(8), 1781–1800.

[46] Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A. y Fisher, M. L. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions, I. *Mathematical Programming*, 14, 265–294.

[47] O'Callaghan, J. F. y Mark, D. M. (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 28(3), 323–344.

[48] Orlin, J. B. (1997). A polynomial time primal network simplex algorithm for minimum cost flows. *Mathematical Programming*, 78(2), 109–129.

[49] Ramírez-Lozano, R. G., Domínguez-Gómez, T. G., González-Rodríguez, H., Cantú-Silva, I., Gómez-Meza, M. V., Sarquís-Ramírez, J. I. y Jurado, E. (2013). Composición y diversidad de la vegetación en cuatro sitios del noreste de México. *Madera y Bosques*, 19(2), 59–72.

[50] Renard, K. G. y Freimund, J. R. (1994). Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. *Journal of Hydrology*, 157, 287–306.

[51] Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K. y Yoder, D. C. (1997). *Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. Agriculture Handbook 703, USDA.

[52] Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A. y Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *NASA SP-351*, 309–317.

[53] Scanlon, B. R., Keese, K. E., Flint, A. L., Flint, L. E., Gaye, C. B., Edmunds, W. M. y Simmers, I. (2006). Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. *Hydrological Processes*, 20(15), 3335–3370.

[54] SEMARNAT (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 2010.

[55] Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (2023). *Nuevo León informa: suministro de agua*, 10 de mayo de 2023. SADM, Monterrey.

[56] Shanafield, M. y Cook, P. G. (2014). Transmission losses, infiltration and groundwater recharge through ephemeral and intermittent streambeds: A review of applied methods. *Journal of Hydrology*, 511, 518–529.

[57] Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group (2004). *The SER International Primer on Ecological Restoration*. Society for Ecological Restoration International, Tucson.

[58] Thrasher, B., Wang, W., Michaelis, A., Melton, F., Lee, T. y Nemani, R. (2022). NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6. *Scientific Data*, 9, 262.

[59] UNEP-WCMC y UICN (2026). *Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA)*. UNEP-WCMC, Cambridge. Consultado en Google Earth Engine.

[60] USDA Soil Conservation Service (1986). *Urban Hydrology for Small Watersheds*. Technical Release 55.

[61] Walling, D. E. (1983). The sediment delivery problem. *Journal of Hydrology*, 65(1–3), 209–237.

[62] Williams, J. R. (1995). The EPIC model. En V. P. Singh (ed.), *Computer Models of Watershed Hydrology*, 909–1000. Water Resources Publications.

[63] Wischmeier, W. H. y Smith, D. D. (1978). *Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning*. Agriculture Handbook 537, USDA.

[64] Zhang, Y. et al. (2019). Coupled estimation of 500 m and 8-day resolution global evapotranspiration and gross primary production in 2002–2017. *Remote Sensing of Environment*, 222, 165–182.

A Métodos complementarios

A.1 Notación

El cuadro 22 reúne los símbolos principales. Cada uno se define también en la sección donde aparece por primera vez. Los índices son p para pixeles de 30 m, i para celdas (de 30 m en la red de drenaje y de 1 km en la optimización de captación), j para barreras candidatas, c para criterios, g para fuentes de abasto, d para días y n para escenarios de Monte Carlo. $\mathbf{1}[\cdot]$ es la función indicadora, que vale 1 si la condición se cumple y 0 en otro caso.

Cuadro 22: Notación

Símbolo	Significado	Unidades
Índice de prioridad y robustez		
z, θ	Elevación del terreno y pendiente, $\theta = \arctan\|\nabla z\|$	m, grados
$\ell(x; a, b)$	Función lineal acotada que vale 0 si $x \le a$ y 1 si $x \ge b$	adimensional
$s_c(p)$, w_c, $\tilde{w}_c$	Puntaje del criterio c en el pixel p, peso y peso normalizado	adimensional
$I(p)$, τ_1, τ_2	Índice de prioridad y umbrales de las clases media y alta	adimensional
k, s_{con}	Conectividad hidrológica de la cuenca con el abasto y puntaje de conexión en el índice (cuadro 3)	adimensional
Ω, a_p	Dominio de laderas de 8° o más y área de un pixel (900 m²)	m²
M, $R(p)$	Número de ponderaciones aleatorias y robustez del pixel p	adimensional
Captación y optimización		
P, P_i, P_d	Lluvia de una tormenta, lluvia media anual de la celda i y lluvia del día d	mm, mm/año
C_i	Coeficiente de escurrimiento de la celda i	adimensional
$\varphi(P)$, ρ	Fracción retenida de una tormenta de P mm y fracción retenida del escurrimiento anual	adimensional
A_i, H, x_i	Área elegible de la celda i, presupuesto y fracción restaurada de la celda	ha, ha, adimensional
v_i	Agua retenida que llega al abasto si se restaura toda la celda i	m³/año
$W^*(H)$	Valor óptimo del problema de asignación con presupuesto H	m³/año o L/s
λ^*, μ_i	Variables duales de la restricción de presupuesto y de $x_i \le 1$	m³/año por ha
Red de drenaje y barreras		
$\nu(i)$, $U(\cdot)$	Celda receptora de i (D8) y conjunto de celdas que drenan a través de un punto o barrera	
r_i, $Q(\mathbf{x})$	Escurrimiento de la celda i en una tormenta y escurrimiento acumulado en $\mathbf{x}$	m³
L_j, κ, u_j	Longitud de la barrera j, capacidad por metro y capacidad por evento, $u_j = \kappa L_j$	m, m³/m, m³
Γ_j, B_j	Celdas que cruza la barrera j y nodo que la representa en la red	
s, t, V, E	Fuente, sumidero, nodos y arcos de la red de flujo	
u_e, c_e, f_e	Capacidad, costo unitario y flujo del arco e	m³, adimensional, m³
η_v	Potencial dual del nodo v	adimensional
S, $F(S)$, $\bar{L}$	Conjunto de barreras construidas, agua que retienen y presupuesto en metros	–, m³, m
Simulación de tormenta		
h, $\mathbf{v}$, ω	Tirante de agua, velocidad sobre la ladera e intensidad de la lluvia	m, m/s, m/s
ι, ι_b	Infiltración de la ladera y de la franja encharcada de una obra	mm por paso
ζ, $\bar{\zeta}$, σ	Agua almacenada detrás de una obra, su máximo y la tasa con que entra	mm, mm, mm por paso
q_i^t, y_i^t	Agua que llega a la celda i en el paso t y la que se infiltra en ella	mm
Incertidumbre, extremos, equidad y abasto		
$\boldsymbol{\xi}$, $W(\boldsymbol{\xi})$	Vector de parámetros inciertos y agua retenida con esos parámetros	–, L/s
N, $\bar{W}_N$, $\hat{p}_i$	Escenarios, media muestral y probabilidad de selección de la celda i	–, L/s, –
X, μ, β, x_T	Máximo anual de lluvia diaria, parámetros de Gumbel y lluvia de periodo de retorno T	mm, mm, mm, mm
q_g, α, J	Agua que recibe la fuente g, fracción mínima del reparto e índice de Jain	L/s, –, –
Q_{ZMM}, Q_{2022}, D	Consumo regular, disponibilidad en lo más crítico de 2022 y déficit	L/s
Destino del agua retenida		
R_i	Agua retenida por las obras en la celda i, antes de pérdidas	m³/año
e_g	Fracción del agua infiltrada que se pierde por evapotranspiración en la cuenca de g	adimensional
ϕ_g	Fracción del agua infiltrada no evapotranspirada que llega a la fuente g	adimensional
τ_g	Fracción del agua retenida que, sin obras, habría llegado a g como escurrimiento	adimensional
G_g	Ganancia neta de la fuente g por cada m³ retenido, $(1 - e_g)\phi_g - \tau_g$	adimensional
$b(p)$, $\mathcal{E}_b$	Tipo de vegetación del pixel p (INEGI) y especies de referencia del tipo b	

A.2 Simulación de tormenta

La simulación discretiza la conservación de masa del escurrimiento superficial. Con $h(\mathbf{x}, t)$ el tirante de agua (m) en el punto $\mathbf{x}$ y el tiempo t, $\mathbf{v}$ su velocidad sobre la ladera (m/s), ω la intensidad de la lluvia, ι la tasa de infiltración, σ la tasa con que el agua entra al almacenamiento detrás de las obras, todas en m/s, y ζ el agua almacenada detrás de una obra, con máximo $\bar{\zeta}$ e infiltración propia ι_b,

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla\cdot(h\,\mathbf{v}) = \omega - \iota - \sigma, \qquad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = \sigma - \iota_b\,\mathbf{1}[\zeta > 0], \quad 0 \le \zeta \le \bar{\zeta}. \tag{29}$$

Se resuelve con un esquema explícito de volumen finito *upwind* sobre la red D8, con número de Courant $|\mathbf{v}|\Delta t/\Delta x = 1$, donde Δt es el paso de tiempo y $\Delta x = 30$ m el tamaño de celda, de modo que en cada paso el agua de una celda se transfiere íntegramente a su receptor. Sea q_i^t el agua (mm sobre la celda) que llega a la celda i en el paso t, de unos 2.4 min. La lluvia de P mm se reparte uniformemente en los primeros T_r pasos; y_i^t es lo que se infiltra en la ladera, σ_i^t lo que entra al almacenamiento y $\zeta_i^t \le \bar{\zeta}_i$ el agua almacenada en las celdas con obra ($\bar{\zeta}_i = 0$ en las demás):

$$\begin{aligned} y_i^t &= \min\{q_i^t,\ \iota\}, & \sigma_i^t &= \min\{q_i^t - y_i^t,\ \bar{\zeta}_i - \zeta_i^t\},\\ \zeta_i^{t+1} &= \zeta_i^t + \sigma_i^t - \min\{\zeta_i^t,\ \iota_b\}, & q_j^{t+1} &= \frac{P}{T_r}\mathbf{1}[t < T_r] + \sum_{i:\nu(i)=j}\left(q_i^t - y_i^t - \sigma_i^t\right), \end{aligned} \tag{30}$$

con $\iota = 1$ mm por paso (unos 25 mm/h), $\bar{\zeta} = 30$ mm e $\iota_b = 0.12$ mm por paso para la franja encharcada de una barrera (unos 27 m³ y 30 mm/h por celda), y $\bar{\zeta} = 67$ mm para una presa en cárcava. Con la misma tormenta de 40 mm y el mismo terreno se comparan el agua que sale de la ventana, el caudal pico y la infiltración. Se trata de un modelo de balance de masa con fines comparativos, no de un modelo hidrológico calibrado.

A.3 Incertidumbre de los parámetros

Los volúmenes dependen de parámetros inciertos, que se reúnen en el vector $\boldsymbol{\xi} = (f_C, \kappa, b, k_{\mathrm{EC}})$ y se propagan con Monte Carlo. En cada uno de $N = 2{,}000$ escenarios n se muestrean un factor multiplicativo del coeficiente de escurrimiento $f_C \sim \mathcal{U}(0.7, 1.3)$, la capacidad por metro de barrera $\kappa \sim \mathcal{U}(0.9, 2.0)$ m³/m (la retención anual se escala por $\kappa/1.44$, porque las barreras operan llenas), un sesgo multiplicativo de la lluvia de CHIRPS $b \sim \mathcal{N}(1, 0.1^2)$ y la conectividad de El Cuchillo $k_{\mathrm{EC}} \sim \mathcal{U}(0.4, 0.8)$, donde $\mathcal{U}$ y $\mathcal{N}$ denotan las distribuciones uniforme y normal. Con ellos se recalcula v_i y se resuelve nuevamente el problema de optimización, lo que da el agua retenida $W(\boldsymbol{\xi}_n)$ (L/s) y la selección $x^{(n)}$. El agua retenida esperada es una integral sobre la densidad $f_{\boldsymbol{\xi}}$ de los parámetros, que Monte Carlo aproxima con un error estándar (EE) que decrece como $1/\sqrt{N}$:

$$\mathbb{E}[W] = \int W(\boldsymbol{\xi})\, f_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\xi})\, d\boldsymbol{\xi} \;\approx\; \bar{W}_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} W(\boldsymbol{\xi}_n), \qquad \mathrm{EE}(\bar{W}_N) = \frac{s_W}{\sqrt{N}}, \tag{31}$$

con s_W la desviación estándar muestral de W. Con $N = 2{,}000$, $\bar{W}_N = 44.7$ L/s con error estándar de 0.29 L/s. Se reportan también los percentiles 5, 50 y 95 y la probabilidad de selección de cada celda, $\hat{p}_i = \frac{1}{N}\sum_n \mathbf{1}[x_i^{(n)} > 0.5]$.

A.4 Dualidad y precios sombra

Con $\lambda \geq 0$ la variable dual de la restricción de presupuesto y $\mu_i \geq 0$ la de la cota $x_i \leq 1$, el dual del programa lineal de asignación de presupuesto es

$$\min_{\lambda,\mu\geq 0} \; \lambda H + \sum_i \mu_i \quad \text{s.a.} \quad \lambda A_i + \mu_i \;\geq\; v_i \;\; \forall i. \tag{32}$$

Por holgura complementaria (*complementary slackness*), en el óptimo $\lambda^* = v_{i^*}/A_{i^*}$ es el rendimiento por hectárea de la celda marginal i^*, la última que entra parcialmente; por el teorema de la envolvente (*envelope theorem*), $\lambda^* = dW^*/dH$ es el agua adicional que rinde una hectárea más de presupuesto. Integrando sobre presupuestos h de 0 a H,

$$W^*(H) = \int_0^H \lambda^*(h)\, dh, \qquad \frac{dW^*}{dH} = \lambda^*(H), \qquad \frac{d^2W^*}{dH^2} = \frac{d\lambda^*}{dH} \leq 0, \tag{33}$$

porque las celdas entran en orden decreciente de v_i/A_i: λ^* no crece con H, por lo que W^* es cóncava y los rendimientos decrecientes de la figura 4 son una propiedad estructural del problema y no un artefacto de los datos. En MCMF, el precio sombra de la capacidad u_j es la derivada del agua retenida respecto de ella, $\partial F/\partial u_j$: es de 1 m³ por m³ si la barrera está saturada y continúa recibiendo agua, y nulo si no se llena. Se estima empíricamente comparando dos formas de agregar el mismo almacenamiento: 25 % más capacidad en las barreras seleccionadas o 25 % más metros de barrera.

A.5 Periodos de retorno de la lluvia

Los máximos anuales de lluvia diaria X (mm), obtenidos de CHIRPS de 1981 a 2025, se ajustan a una distribución de Gumbel (valores extremos tipo I, Gumbel (1958) [27]) con parámetro de posición μ y de escala β (mm),

$$F(x) = \Pr[X \leq x] = \exp\!\left[-e^{-(x-\mu)/\beta}\right], \qquad \hat\beta = \frac{s\sqrt{6}}{\pi}, \qquad \hat\mu = \bar x - \gamma\hat\beta, \tag{34}$$

por el método de momentos: con la densidad $f = F'$, los dos primeros momentos son

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \mu + \gamma\beta, \qquad \operatorname{Var}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f(x)\, dx = \frac{\pi^2\beta^2}{6}, \tag{35}$$

con $\gamma \approx 0.5772$ la constante de Euler y Mascheroni; igualándolos a la media $\bar x$ y la varianza s^2 de la muestra se obtienen los estimadores $\hat\beta$ y $\hat\mu$. La lluvia de periodo de retorno T años, la que se supera en promedio una vez cada T años, es $x_T = \mu - \beta \ln[-\ln(1 - 1/T)]$, y el periodo de retorno de una lluvia x es $T(x) = 1/[1 - F(x)]$.

A.6 Frontera entre agua y equidad

Para transitar de forma continua entre los modos *máxima agua total* y *repartir entre fuentes*, se exige que cada fuente $g \in \mathcal{G}$ reciba al menos $\alpha H/4$ hectáreas, con $\alpha \in [0, 1]$, y el presupuesto restante se asigna con el problema de optimización global. La equidad entre las cuatro fuentes se mide con el índice de equidad de Jain (*Jain's fairness index*, Jain et al. (1984) [31]) sobre el agua q_g (L/s) que recibe cada una,

$$J = \frac{\left(\sum_{g\in\mathcal{G}} q_g\right)^2}{4\sum_{g\in\mathcal{G}} q_g^2} \in \left[\tfrac{1}{4}, 1\right], \tag{36}$$

que vale 1 cuando todas reciben lo mismo y $1/4$ cuando una sola recibe toda el agua. Variando α se traza la frontera de Pareto entre agua total y equidad.

B Resultados complementarios

B.1 P2 · Características de los sitios prioritarios

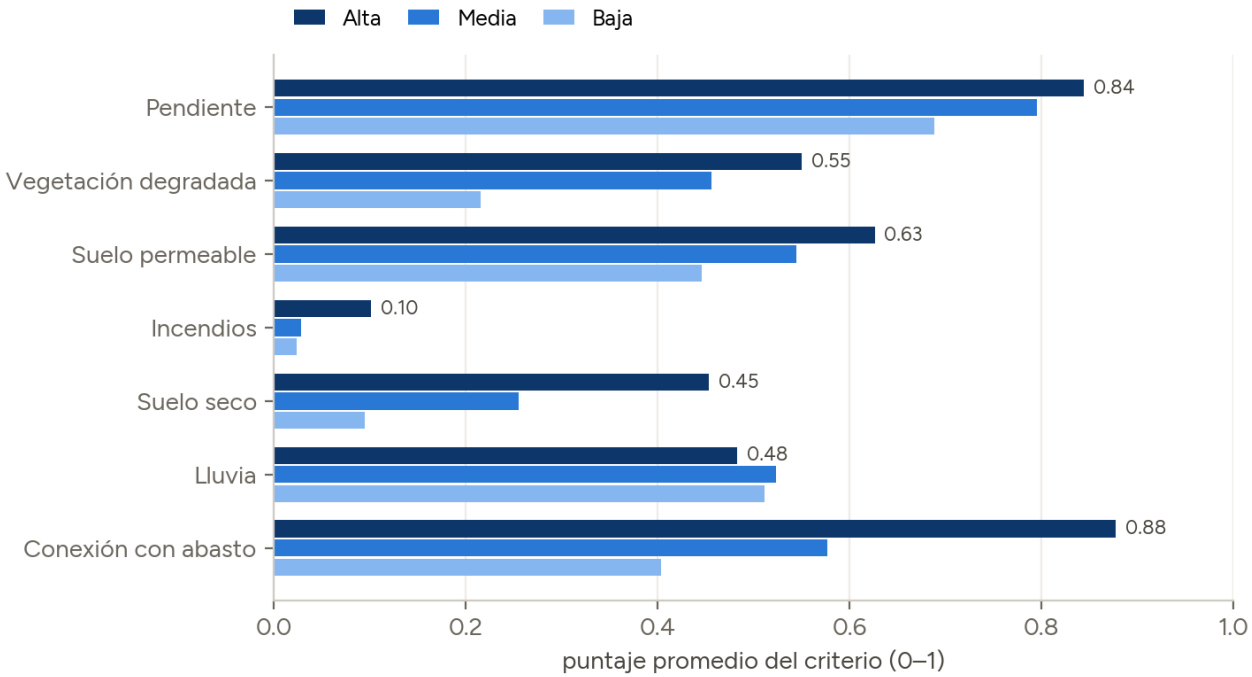


Figura 14: Puntaje de los criterios por clase de prioridad
Puntaje promedio de cada criterio en las clases alta, media y baja. Fuente: elaboración propia.

Lectura. Los criterios que más distinguen la prioridad alta de la baja son la conexión con el abasto (0.88 frente a 0.40), la vegetación degradada (0.55 frente a 0.21), el suelo seco (0.45 frente a 0.10) y la pendiente (0.84 frente a 0.69). La lluvia y la textura del suelo apenas varían entre clases. Los incendios tienen un peso promedio reducido porque afectan sólo una parte del territorio, aunque elevan considerablemente la prioridad donde ocurren.

> **Respuesta.** La conexión con una fuente de abasto que gana agua (la cuenca del río Santa Catarina), la degradación de la cobertura vegetal y la sequedad del suelo en laderas accesibles a las obras. La lluvia y la textura del suelo contribuyen poco a la diferencia entre clases.

B.2 P3 · Robustez de la prioridad

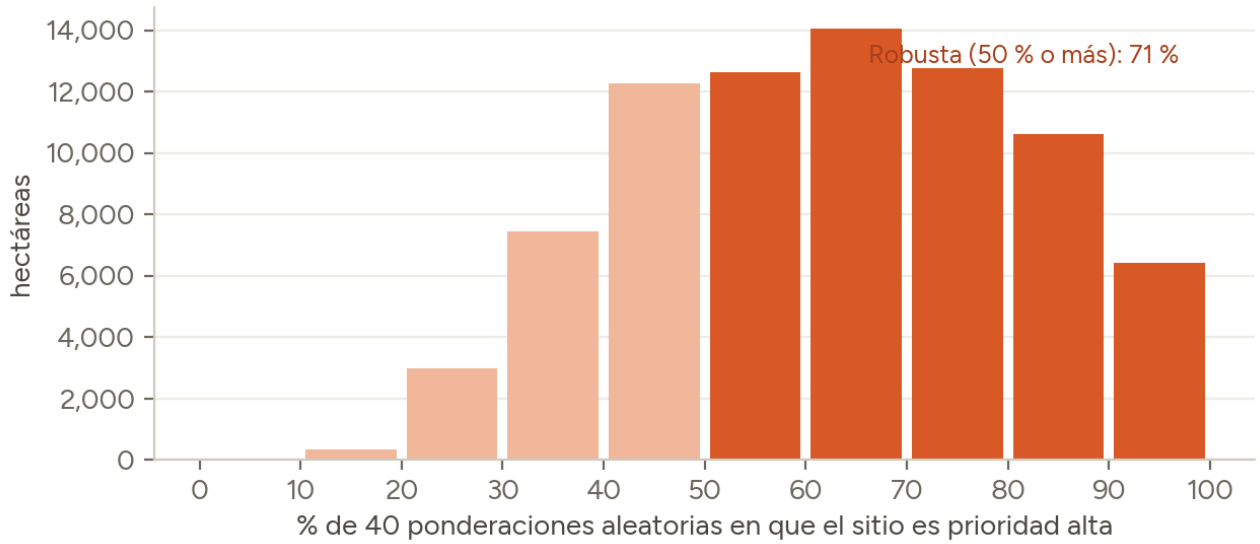


Figura 15: Robustez de la prioridad alta
Hectáreas de prioridad alta según el porcentaje de 40 ponderaciones aleatorias en que conservan esa clase. Fuente: elaboración propia.

Respuesta. La prioridad es mayoritariamente robusta: 56,484 ha (71 % de la prioridad alta) conservan esa clase en al menos la mitad de las ponderaciones. Este núcleo constituye el punto de partida más seguro; la clasificación del resto depende de la ponderación de los criterios.

B.3 Incertidumbre, dualidad y equidad (complemento de P4)

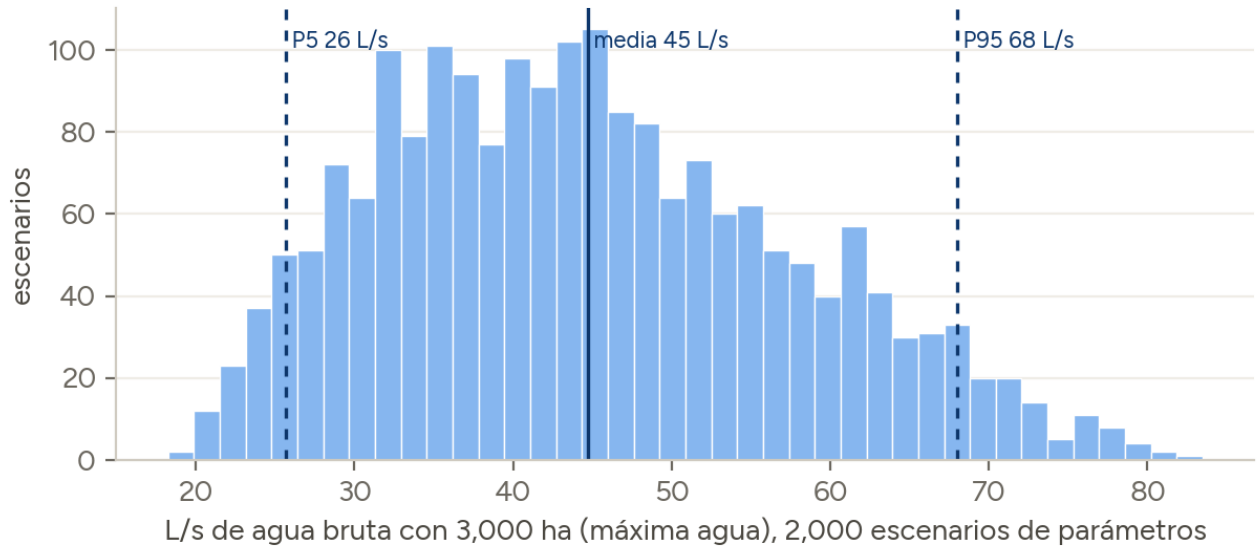


Figura 16: Incertidumbre del agua bruta retenida
Distribución del agua retenida con 3,000 ha en 2,000 escenarios de parámetros (sección A.3). Fuente: elaboración propia.

Lectura. Al considerar la incertidumbre de los parámetros, 3,000 ha retienen en promedio 45 L/s (intervalo de 90 % de 26 a 68 L/s); con el reparto entre fuentes, 41 L/s (de 23 a 62 L/s). La selección es estable: 91 % de las celdas seleccionadas aparecen en al menos 80 % de los escenarios.

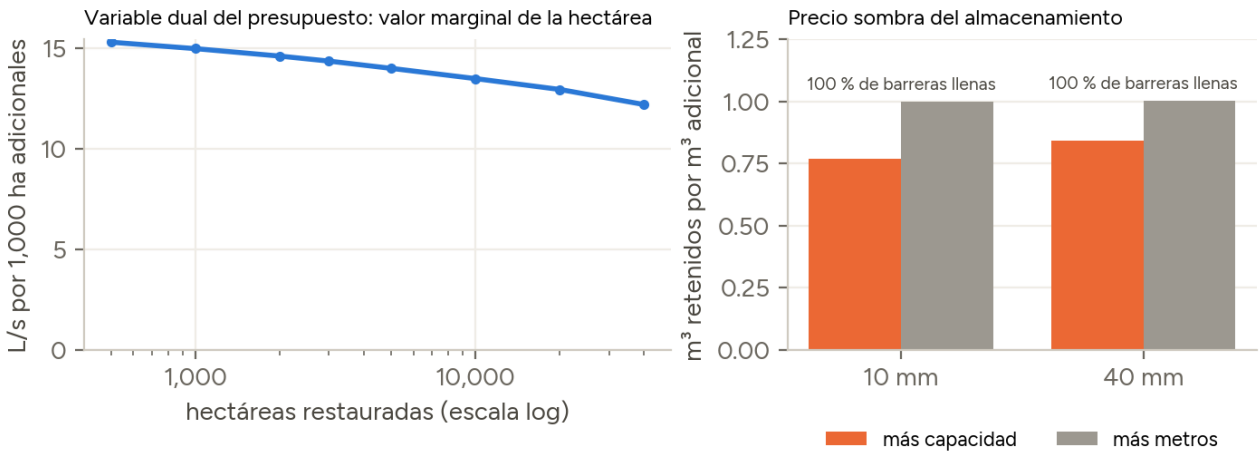


Figura 17: Precios sombra
Izquierda: variable dual λ^* de la restricción de presupuesto, en L/s por cada 1,000 ha adicionales, según el presupuesto. Derecha: m³ retenidos por cada m³ de almacenamiento agregado como capacidad o como metros nuevos, con tormentas de 10 y de 40 mm, en el sitio de la figura 6. Fuente: elaboración propia.

Lectura. La variable dual de la restricción de presupuesto es el rendimiento de la hectárea marginal: con 3,000 ha, mil hectáreas adicionales aportarían 14.3 L/s; con 20,000 ha, sólo 12.9 L/s, porque las celdas de mayor rendimiento ya fueron asignadas. En el modo repartido el valor marginal difiere entre

fuentes (El Cuchillo: 9.4; Cerro Prieto: 13.9; Río Santa Catarina: 15.1; La Boca: 12.9 L/s por 1,000 ha), lo que indica que el reparto igualitario deja sin asignar hectáreas más productivas en algunas fuentes.

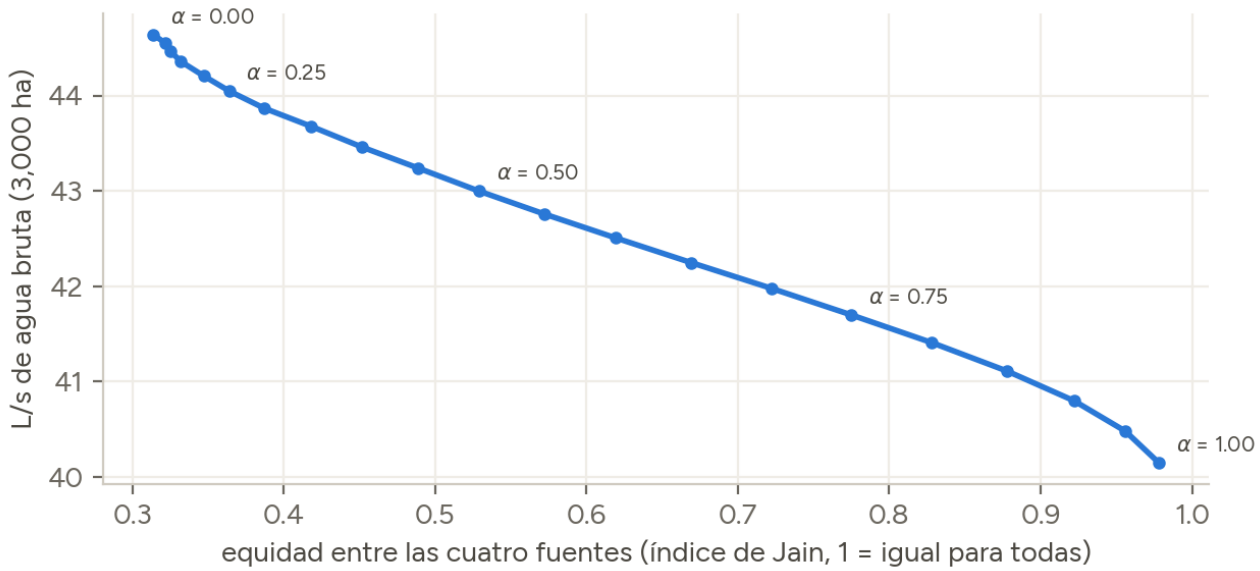


Figura 18: Frontera entre agua y equidad para las fuentes de abasto
Agua total frente al índice de Jain al exigir a cada fuente al menos la fracción α de su cuarta parte del presupuesto. Fuente: elaboración propia.

Lectura. Sin exigir reparto ($\alpha = 0$) se obtienen 44.6 L/s con equidad $J = 0.31$; con reparto igualitario ($\alpha = 1$), 40.1 L/s con $J = 0.98$. La frontera es aproximadamente lineal: cada 0.1 de equidad reduce el agua total en unos 0.68 L/s, y con $\alpha = 0.5$ se conservan 43.0 L/s con $J = 0.53$. Pasar de la máxima agua al reparto igualitario reduce el agua en 10 % y triplica la equidad.

B.4 Frecuencia de las tormentas (complemento de P5)

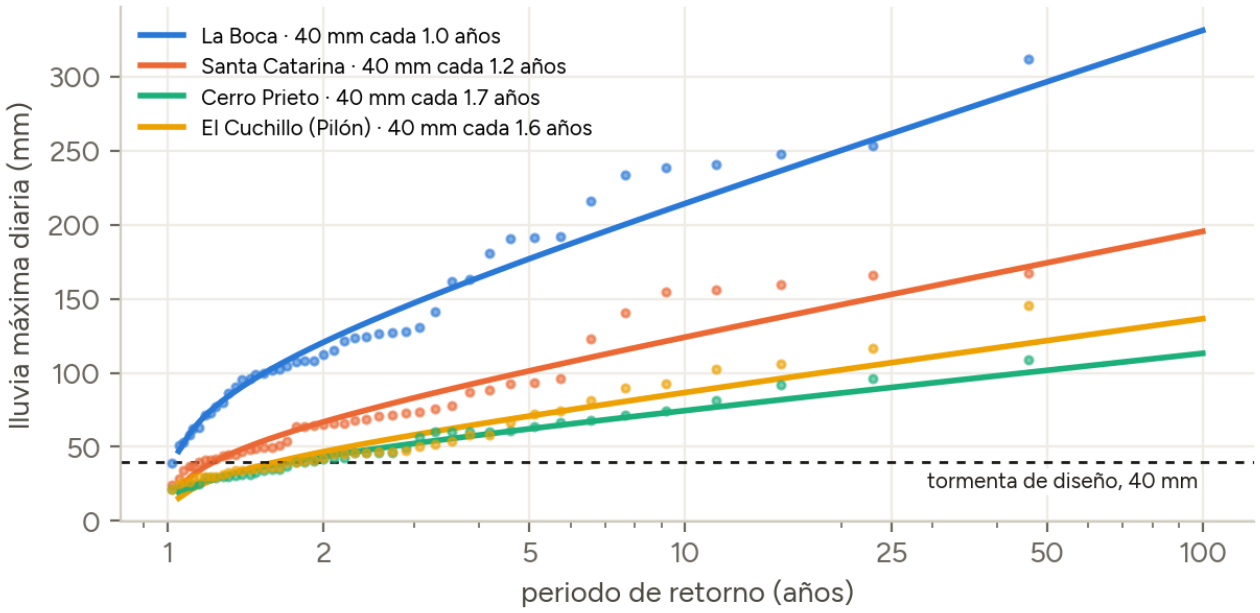


Figura 19: Periodos de retorno de la lluvia máxima diaria
Ajuste de Gumbel a los máximos anuales de lluvia diaria de CHIRPS (1981 a 2025) en cuatro sitios de las cuencas; los puntos son los máximos observados con su periodo de retorno empírico. Fuente: elaboración propia con CHIRPS.

Lectura. La tormenta de diseño de 40 mm en un día tiene un periodo de retorno de 1.0 a 1.7 años según la cuenca, y la de 10 años es de 74 a 214 mm. Dado que 1,500 m de barreras se llenan con unos 10 mm, en la mayoría de los años ocurre al menos una tormenta que las desborda; en esos eventos, la retención está limitada por la capacidad y no por la posición.

B.5 Precios sombra del almacenamiento (complemento de P6)

Lectura. Los precios sombra de la figura 17 confirman este resultado. Con tormentas de 10 y de 40 mm se llenan 100 % y 100 % de las barreras, respectivamente, y cada m^3 de almacenamiento agregado como metros nuevos retiene 1.00 m^3, porque las barreras nuevas también se llenan. Agregado como capacidad adicional en las mismas barreras, el rendimiento es menor, de 0.84 y 0.77 m^3 por m^3, porque algunas no reciben agua suficiente para ocupar el espacio adicional.

B.6 P7 · Efecto durante una tormenta

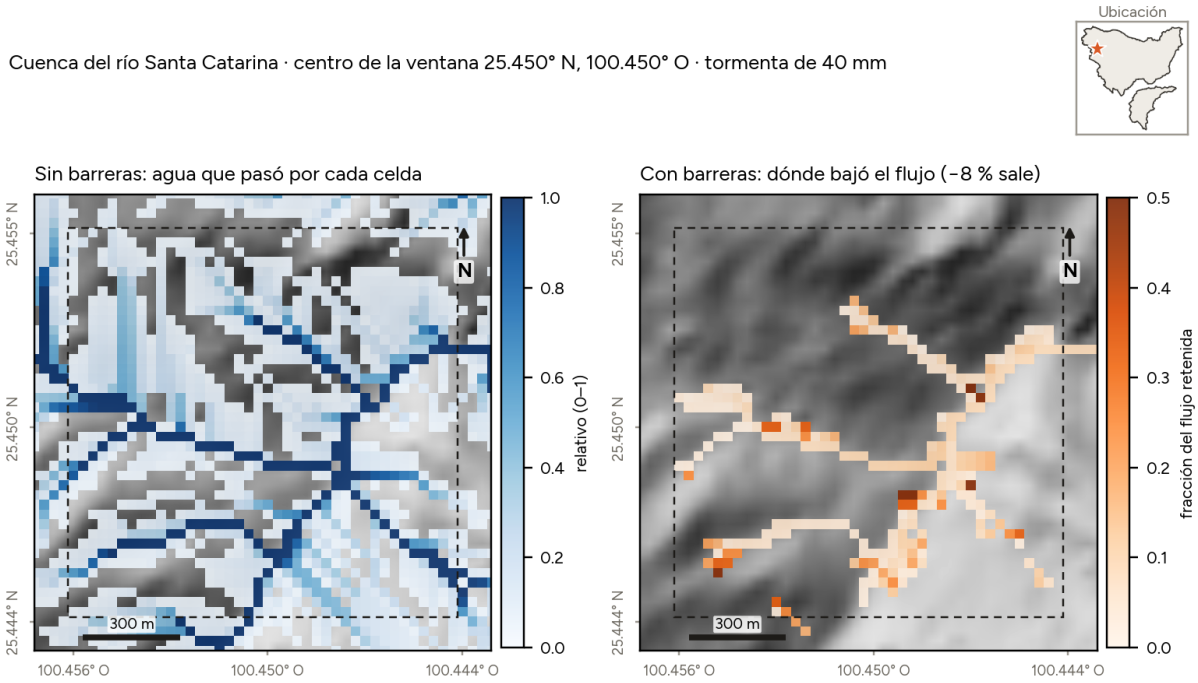


Figura 20: Simulación de una tormenta de 40 mm
Agua que pasó por cada celda sin barreras (izquierda) y fracción en que disminuyó con las barreras y presas en cárcava (derecha), en el sitio de la figura 6. Fuente: elaboración propia.

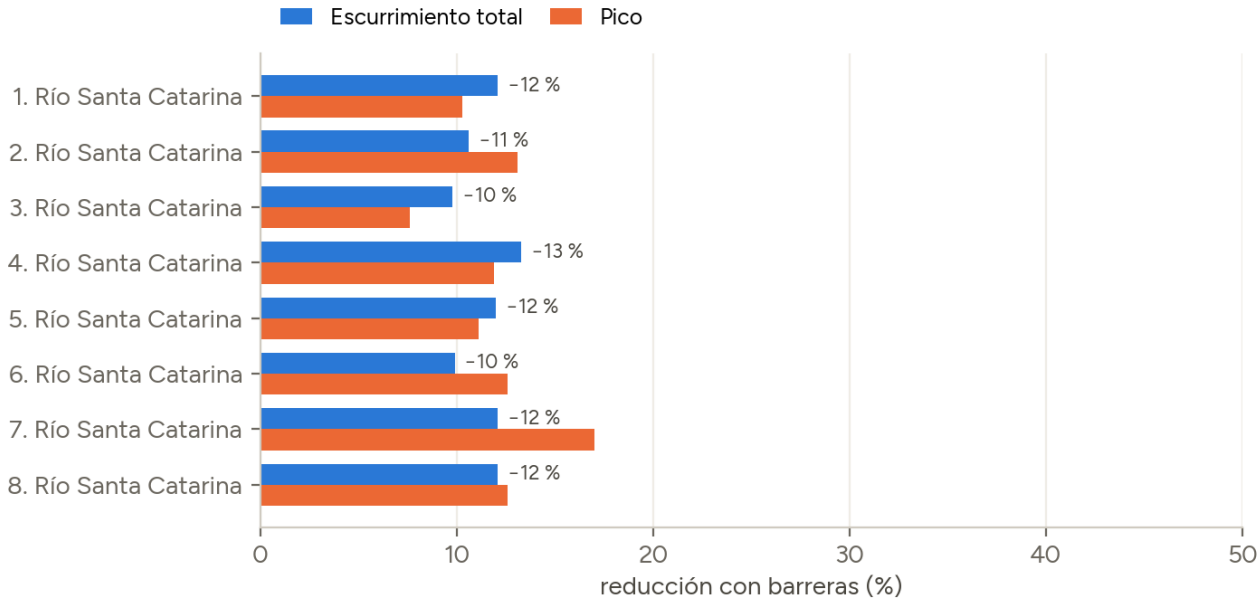


Figura 21: Efecto de las barreras en los 8 sitios sugeridos
Reducción del escurrimiento que sale de la ventana y del caudal pico ante una tormenta de 40 mm. Fuente: elaboración propia.

Respuesta. El efecto es moderado en una tormenta de 40 mm: en promedio, las barreras y presas en cárcava reducen en 11 % el agua que sale de la ventana y en 12 % el caudal pico, y añaden de 4,900 a 5,605 m³ de infiltración por tormenta en cada ventana. El efecto se concentra aguas abajo de cada obra, a lo largo de los cauces.

C Propuesta de validación en campo

Los parámetros que más influyen en la ganancia neta (sección 6.6) pueden medirse. Se propone un diseño antes y después con control e impacto (*before-after control-impact*, BACI) en los 8 sitios sugeridos y en laderas testigo vecinas sin obras, con tres mediciones:

- **Escurrimiento que ya llega, τ_g.** Pares de microcuencas de 1 a 5 ha, una con barreras y una testigo, con vertedores aforadores en la salida. La diferencia de volumen escurrido por tormenta, antes y después de construir, mide la fracción del escurrimiento que las obras retienen y cuánto de ella habría salido de la ladera. Como τ_g es el parámetro más influyente en la cuenca de Cerro Prieto, conviene instrumentar también pares de microcuencas en ella, además de los ocho sitios de la cuenca del río Santa Catarina.
- **Evapotranspiración del agua infiltrada, e_g.** Lisímetros pareados detrás de las barreras y en las testigo, que miden directamente el agua que drena por debajo de la zona de raíces, y perfiles de humedad del suelo a 30, 60 y 100 cm. El agua que drena por debajo de la zona de raíces escapa a la evapotranspiración; la recarga puede estimarse también con el balance de masa de cloruro, el método más usado en zonas semiáridas (Scanlon et al., 2006) [53].
- **Fracción que llega al acuífero, ϕ_g.** Pruebas con trazadores (colorantes o isótopos) inyectados detrás de las barreras y muestreados en manantiales, galerías y pozos, para saber si el agua llega al acuífero Campo Buenos Aires o sale por fallas hacia otras cuencas; piezómetros ladera abajo de los sitios y la serie de niveles de los pozos de SADM.
- **Azolve de las barreras.** Medición anual del espesor de sedimento en la franja encharcada, para calibrar la vida útil de la sección 6.10 y programar la limpieza.

Cómo medir la evapotranspiración del agua infiltrada. Ningún producto satelital resuelve una franja de unos metros detrás de una barrera, por lo que e_g sólo puede medirse en campo. Los métodos se complementan:

- **Lisímetros de drenaje** enterrados detrás de las barreras y en las laderas testigo: miden directamente el agua que pasa por debajo de las raíces; e_g es la diferencia entre el agua que entra y la que drena.
- **Perfiles de humedad del suelo** con sensores de reflectometría a 30, 60 y 100 cm: el balance diario entre tormentas da la evapotranspiración y el drenaje, y sirve para calibrar el modelo de la sección 5.14.
- **Flujo de savia** en árboles junto a las barreras y en testigo: mide la transpiración de la vegetación que alcanza el agua retenida, es decir, el ancho efectivo w del modelo.
- **Isótopos estables del agua** (δ^{18}O y δ^{2}H) en el agua del suelo, de los manantiales y de los pozos: la evaporación enriquece el agua en isótopos pesados, lo que permite estimar qué fracción se evaporó antes de recargar.

- **Balance de masa de cloruro**: el cloruro de la lluvia se concentra cuando el agua se evapotranspira, y su concentración en el agua del suelo profundo da la tasa de recarga (Scanlon et al., 2006) [53].
- **Covarianza de remolinos** (*eddy covariance*): mide la evapotranspiración real de una ladera completa; es costosa, pero calibraría los productos satelitales del cuadro 9.

El número de pares necesario se obtiene de una prueba de diferencia de medias. Para detectar una diferencia relativa δ entre sitios con y sin obras, con coeficiente de variación CV entre sitios, nivel de significancia α y potencia $1-\beta$,

$$n = \frac{2\,(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2\,\mathrm{CV}^2}{\delta^2}, \tag{37}$$

donde z_q es el cuantil q de la distribución normal estándar. Con $\alpha = 0.05$ y potencia de 80 % ($z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.8} = 0.84$) y un coeficiente de variación supuesto de 0.5 entre laderas, se requieren unos 16 pares para detectar una diferencia de 50 % y unos 63 para una de 25 %. Con 8 sitios, conviene instrumentar dos o más pares por sitio, o enfocarse en diferencias grandes. Las mediciones de dos o tres temporadas de lluvia permitirían reemplazar las distribuciones a priori del cuadro 5 por distribuciones posteriores, con el mismo procedimiento de la sección 5.16.

Disponibilidad de datos y código

El código y una versión estática del mapa están en https://github.com/pcruiher08/InflitracionAguaNuevoLeon y https://pcruiher08.github.io/InflitracionAguaNuevoLeon/. La versión completa (pesos ajustables, análisis de cualquier sitio, optimización, barreras y simulación) corre localmente con Google Earth Engine. Los flujos máximos de costo mínimo se resuelven con Google OR-Tools, y el oráculo de la selección de barreras, con el algoritmo de Dinic implementado en Python.

Equipo

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández, B.Sc. David Martin Oliva Zavala y Zaddkiel de Jesus Martinez Alor. Reto planteado por Antonio Hernández Ramírez (Pronatura Noreste).